メンテナンス
ONTAP Systems

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/a400/bootmedia-replace-overview.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

メンテナンス . . . 1
ブートメディア . . . 1
シャーシ . . . 22
コントローラモジュール . . . 31
DIMM-AFF A400 を交換します . . . 53
ファンモジュールのホットスワップ - AFF A400 . . . 64
NVDIMM バッテリを交換してください - AFF A400 . . . 66
NVDIMM を交換します - AFF A400 . . . 75
PCIe カードまたはメザニンカードを交換してください - AFF A400 . . . 86
電源装置の交換 - AFF A400 . . . 97
リアルタイムクロックバッテリを交換してください - AFF A400 . . . 99

メンテナンス

ブートメディア

ブートメディアの交換の概要 - AFF A400

ブートメディアには、システムがブート時に使用するシステムファイル（ブートイメージ）のプライマリセットとセカンダリセットが格納されています。ネットワーク構成に応じて、無停止または停止を伴う交換を実行できます。

「 image_xxx.tgz 」ファイルを格納できる適切な容量のストレージを搭載した、 FAT32 にフォーマットされた USB フラッシュドライブが必要です。

また ' この手順で後で使用するために 'image_xxx.tgz ファイルを USB フラッシュドライブにコピーする必要があります

- ブート・メディアを交換するための無停止かつ停止を伴う方法では 'var' ファイル・システムをリストアする必要があります
  - 無停止で交換するには 'var' ファイル・システムをリストアするために HA ペアをネットワークに接続する必要があります
  - 停止を伴う交換の場合 'var' ファイル・システムをリストアするためにネットワーク接続は必要ありませんが ' 再起動が 2 回必要です
- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- 以下の手順のコマンドを正しいノードに適用することが重要です。
  - impaired_node は、保守を実行しているノードです。
  - Healthy node_name は、障害が発生したノードの HA パートナーです。

オンボード暗号化をチェック - AFF A400

障害ノードをシャットダウンしてオンボード暗号化キーのステータスを確認する前に、障害ノードのステータスを確認し、自動ギブバックを無効にして、実行中の ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での NetApp Encryption の概要"。

手順

1. 障害ノードのステータスを確認します。
   - 障害ノードがログインプロンプトに表示されている場合は 'admin' としてログインします
   - 障害ノードが LOADER プロンプトに表示され、 HA 構成の一部である場合は、正常なノードに「 admin 」としてログインします。
   - 障害ノードがスタンドアロン構成で、 LOADER プロンプトが表示されている場合は、にお問い合わせ

ください "mysupport.netapp.com"。

2. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

3. 「 vrsion -v 」コマンドを使用して、障害ノードでシステムが実行している ONTAP のバージョンが稼働しているかどうか、障害ノードが停止している場合はパートナーノードで稼働しているかどうかを確認します。
   - このコマンドの出力に <lno-DARE> または <1Ono-dARE> が表示される場合は、システムが NVE をサポートしていないので、コントローラのシャットダウンに進みます。
   - コマンドの出力に <lno-DARE> が表示されず、システムで ONTAP 9.6 以降が実行されている場合は、次のセクションに進みます。
4. 障害ノードが HA 構成の一部である場合は、正常なノードからの自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false 」または「 storage failover modify -node local-auto-giveback -after-panic false 」

ONTAP 9.6 以降を実行しているシステムでは、 **NVE** または **NSE** を確認します

障害ノードをシャットダウンする前に、システムで NetApp Volume Encryption （ NVE ）または NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっているかどうかを確認する必要があります。その場合は、設定を確認する必要があります。

1. クラスタ内のいずれのボリュームにも NVE が使用されているかどうかを確認します。 volume show -is -encrypted true

   出力に含まれるボリュームには NVE が設定されているため、 NVE の設定を確認する必要があります。ボリュームが表示されない場合は、 NSE が設定されて使用中であるかどうかを確認します。

2. NSE が構成され ' 使用されているかどうかを確認します storage encryption disk show
   - モードとキー ID の情報を含むドライブの詳細がコマンド出力に表示される場合は、 NSE が設定されているので、 NSE の設定と使用状況を確認する必要があります。
   - ディスクが表示されない場合は、 NSE は設定されません。
   - NVE と NSE が設定されていない場合、 NSE キーでドライブが保護されていないため、障害ノードを安全にシャットダウンできます。

NVE の設定を確認する

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 security key-manager key-query

   ONTAP 9.6 リリース以降では、キー管理ツールのタイプが追加されることがあります。タイプは「 KMIP 」、「 AKV 」、「 GCP 」です。これらのタイプを確認するプロセスは 'external' または 'onboard のキー管理タイプを確認するプロセスと同じです

- キー・マネージャのタイプに「 external 」と表示され ' 「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は ' 障害ノードをシャットダウンしても安全です

- 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示されている場合は ' 追加の手順を実行する必要があります

  a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします

     i. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

     ii. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します

     iii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

     iv. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

     v. 障害ノードをシャットダウンします。

  b. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

     i. 外部キー管理の認証キーをクラスタ内のすべてのノードにリストアします：「 securitykey-manager external restore

        コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

     i. すべての認証キーについて 'restored' カラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'security key-manager key-query' です

     ii. 障害ノードをシャットダウンします。

        a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

     iii. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

> プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 "mysupport.netapp.com"

     iv. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認します security key-manager key-query

     v. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

     vi. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

     vii. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

viii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

ix. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

x. ノードは安全にシャットダウンできます。

NSE の設定を確認

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 security key-manager key-query-key-type NSE-AK

> ONTAP 9.6 リリース以降では、キー管理ツールのタイプが追加されることがあります。タイプは「 KMIP 」、「 AKV 」、「 GCP 」です。これらのタイプを確認するプロセスは 'external' または 'onboard のキー管理タイプを確認するプロセスと同じです

- キー・マネージャのタイプに「 external 」と表示され ' 「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は ' 障害ノードをシャットダウンしても安全です
- 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします

   i. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

   ii. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します

   iii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

   iv. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

   v. ノードは安全にシャットダウンできます。

b. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

   i. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager external sync 」を入力します

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

   i. すべての認証キーについて 'restored' カラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'security key-manager key-query' です

   ii. ノードは安全にシャットダウンできます。

c. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合

は ' 次の手順を実行します

i. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

i. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認します security key-manager key-query

ii. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

iii. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

iv. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

v. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

vi. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

vii. ノードは安全にシャットダウンできます。

障害のあるコントローラをシャットダウンします - AFF A400

オプション **1** ：ほとんどの構成

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する必要があります。

手順

1. 障害ノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、次の手順を実行します。

障害ノードに表示される内容	作業
+ ギブバックを待機中 …+`	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

2. LOADER プロンプトで「 printenv 」と入力し、すべてのブート環境変数をキャプチャします。出力をログファイルに保存します。

ブートデバイスが壊れているか機能していない場合、このコマンドは機能しない可能性があります。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** 構成になっている

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する必要があります。

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **3** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

NVE タスクまたは NSE タスクを完了したら、障害ノードのシャットダウンを完了する必要があります。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なノードに電力を供給するために、この手順の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害ノードが正常なノードに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害ノードの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なノードから計画的スイッチオーバー処理を実行します：MetroCluster switchover
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

ブートメディアを交換してください - AFF A400

ブートメディアを交換するには、障害のあるコントローラモジュールを取り外し、交換用ブートメディアを取り付けて、ブートイメージを USB フラッシュドライブに転送する必要があります。

手順 **1** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

"コントローラモジュールの取り外し"

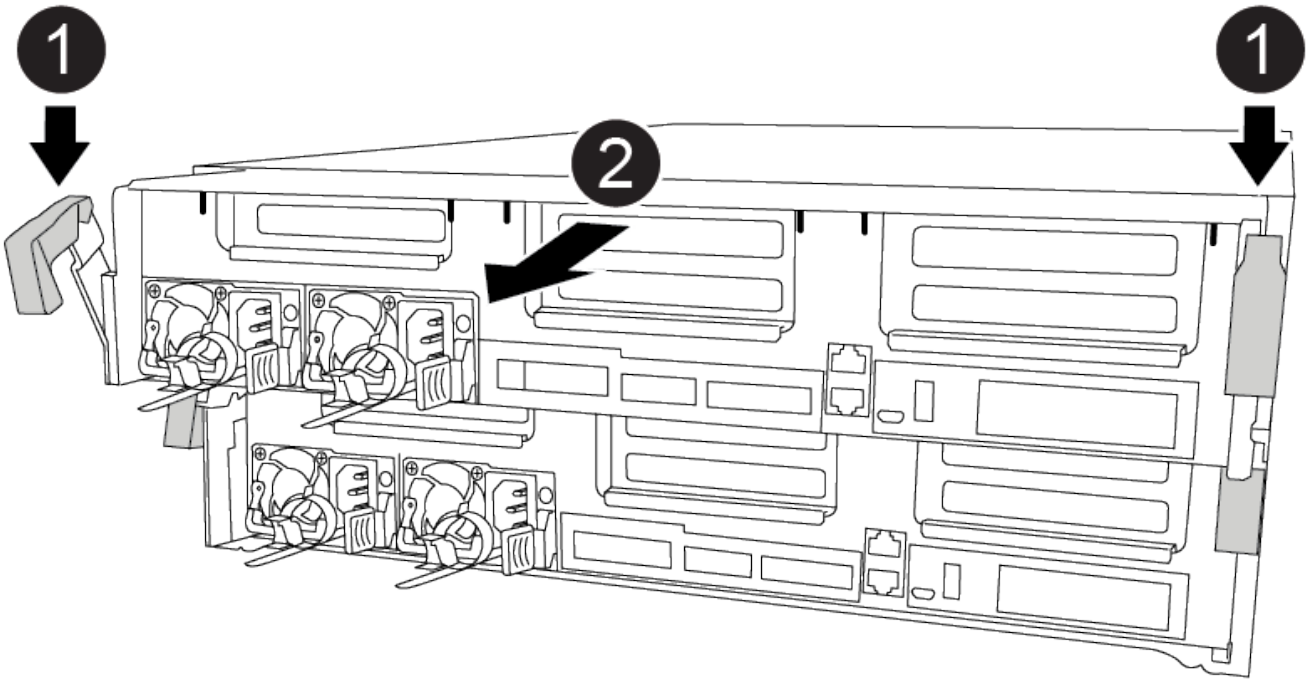
手順

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。

   コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。



1	

ロックラッチ	
❷	
コントローラをシャーシから引き出します	

6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

7. コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。

手順 **2** ：ブートメディアを交換します

コントローラモジュールのブートメディアの場所を確認し（コントローラモジュールの FRU マップを参照）、手順に従って交換する必要があります。

ブートメディアの内容は暗号化されていますが、交換する前に、ブートメディアの内容を消去することを推奨します。詳細については、を参照してください "ボラティリティの声明" ネットアップサポートサイトにお使いのシステム用の情報を入力します。

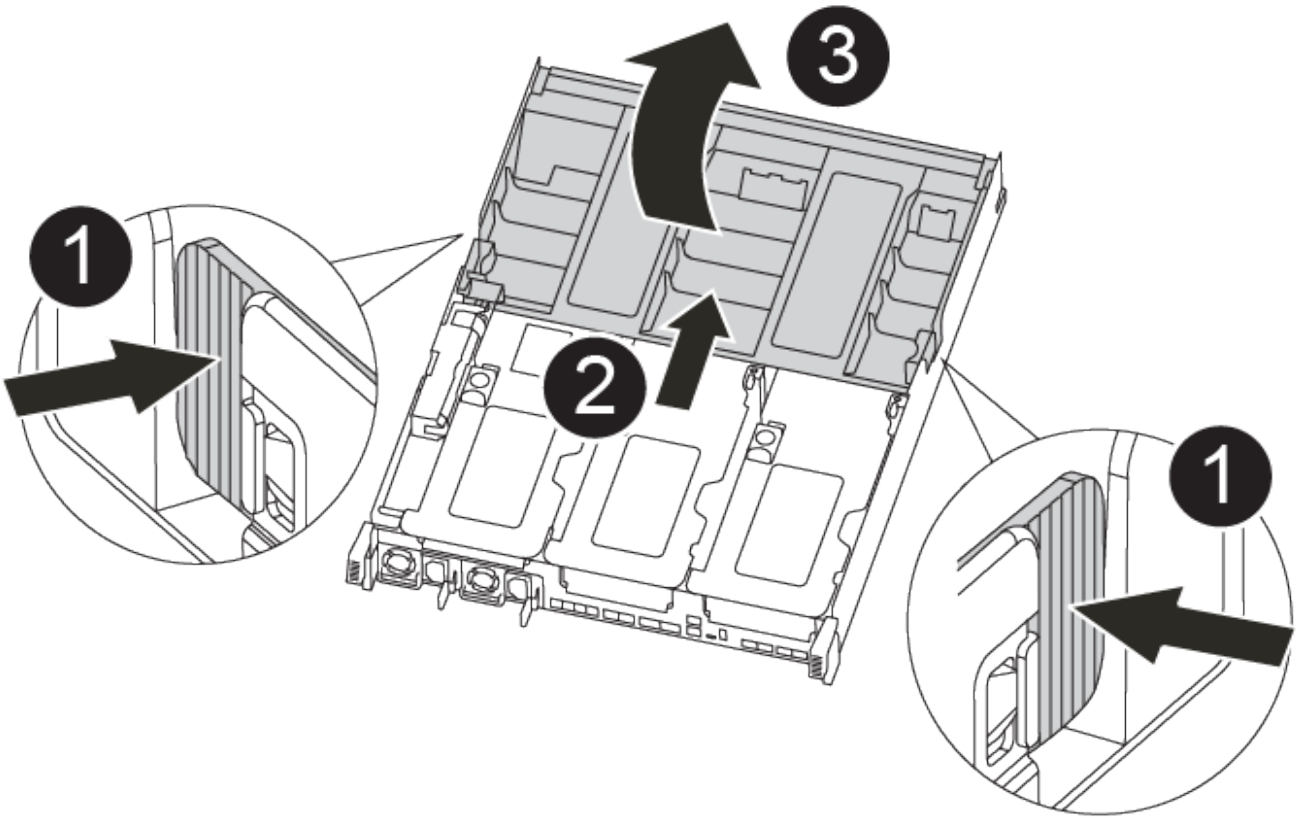
> ご使用のシステムに対応したボラティリティの声明を表示するには、ネットアップサポートサイトにログインする必要があります。

ブートメディアを交換するには、次のアニメーション、図、または記載された手順を使用します。

"ブートメディアの交換"

手順

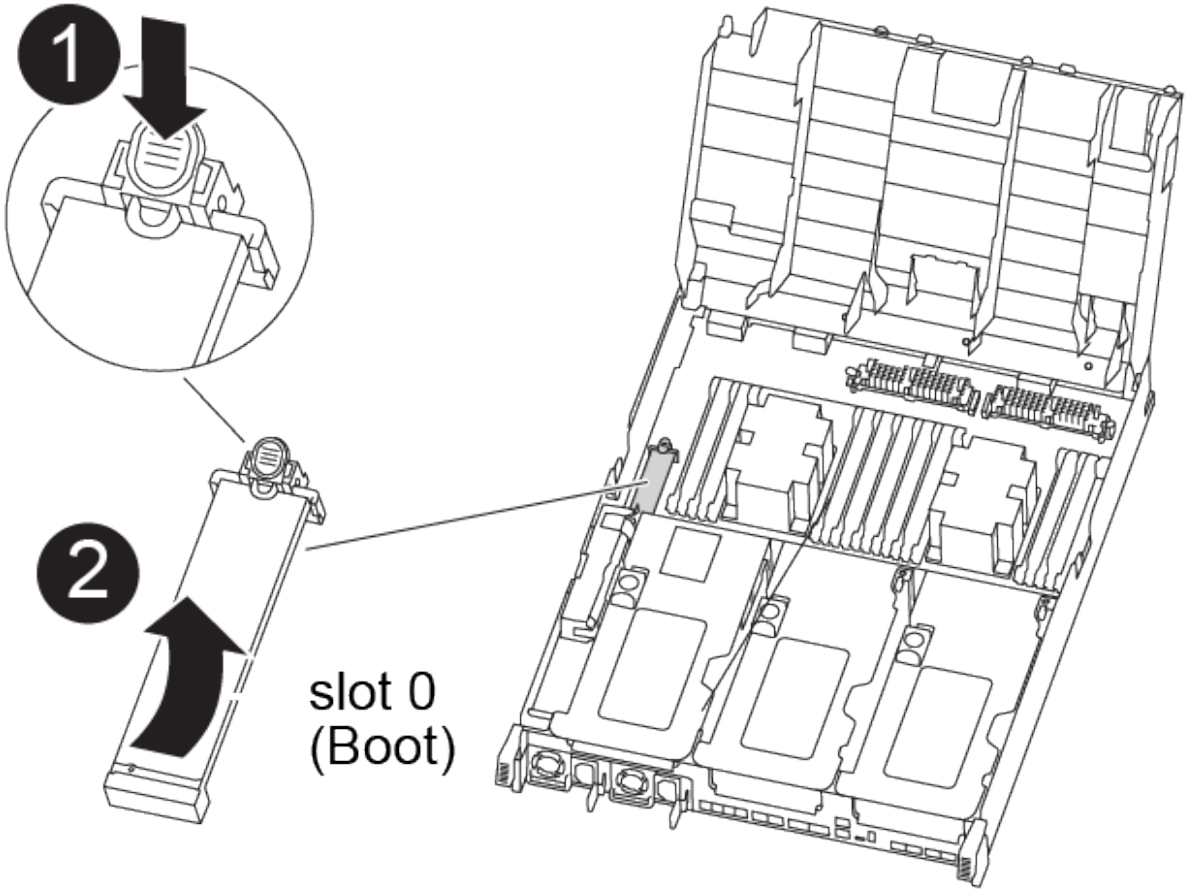
1. エアダクトを開きます。



❶	
固定ツメ	
❷	
エアダクトをコントローラの背面方向にスライドさせます	
❸	
エアダクトを上に回転させます	

a. エアダクトの側面にある固定ツメをコントローラモジュールの中央に向かって押します。
b. エアダクトをコントローラモジュールの背面方向にスライドさせ、完全に開いた状態になるまで上方向に回転させます。

2. コントローラモジュールからブートメディアの場所を確認して取り出します。



❶
青色のボタンを押します
❷
ブートメディアを回転させてソケットから取り外します

a. ブートメディアの横の青いボタンを押して、ブートメディアの端を青いボタンの上まで跳ね上げます。
b. ブートメディアを回しながらソケットからゆっくりと引き出します。

3. 交換用ブートメディアの端をブートメディアソケットに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
4. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

5. ブートメディアを所定の位置にロックします。
   a. ブートメディアをマザーボードの方に回転させます。
   b. ブートメディアの横の青いボタンを押し、ブートメディアの端を押し下げて、青いロックボタンをは

め込みます。

c. ブートメディアを押し下げながら青いロックボタンを持ち上げて、ブートメディアを所定の位置にロックします。

6. エアダクトを閉じます。

手順 **3** ：ブートイメージをブートメディアに転送します

取り付けた交換用ブートメディアにはブートイメージが含まれていないため、 USB フラッシュドライブを使用してブートイメージを転送する必要があります。

作業を開始する前に

- 4GB 以上の容量の MBR / FAT32 にフォーマットされた USB フラッシュドライブが必要です
- 障害のあるコントローラが実行していたバージョンの ONTAP イメージのコピー。該当するイメージは、ネットアップサポートサイトのダウンロードセクションからダウンロードできます
  - NVE が有効な場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption を使用してイメージをダウンロードします。
  - NVE が有効になっていない場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption なしでイメージをダウンロードします。
- HA ペアのシステムの場合は、ネットワーク接続が必要です。
- スタンドアロン・システムの場合 ' ネットワーク接続は必要ありませんが 'var' ファイル・システムをリストアする場合は ' 追加の再起動を実行する必要があります

手順

1. ネットアップサポートサイトから USB フラッシュドライブに適切なサービスイメージをダウンロードしてコピーします。

   a. ラップトップの作業スペースにサービスイメージをダウンロードします。

   b. サービスイメージを解凍します。

   > Windows を使用して内容を展開する場合は、 winzip を使用してネットブートイメージを展開しないでください。7-Zip や WinRAR など、別の抽出ツールを使用します。

   解凍されたサービスイメージファイルには、次の 2 つのフォルダがあります。

   - 「 boot 」を指定します
   - 「 EFI 」

   c. EFI フォルダを USB フラッシュドライブの最上位ディレクトリにコピーします

   USB フラッシュドライブには、 EFI フォルダと、障害のあるコントローラが実行しているものと同じバージョンの Service Image （ BIOS ）が必要です。

   d. USB フラッシュドライブをラップトップから取り外します。

2. まだ行っていない場合は、エアダクトを閉じます。

3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

4. ケーブルマネジメントデバイスを再び取り付け、必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   ケーブルを再接続する際は、メディアコンバータ（ SFP または QSFP ）も取り付け直してください（メディアコンバータを取り外した場合）。

5. 電源装置に電源ケーブルを接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
6. USB フラッシュドライブをコントローラモジュールの USB スロットに挿入します。

   USB フラッシュドライブは、 USB コンソールポートではなく、 USB デバイス用のラベルが付いたスロットに取り付けてください。

7. コントローラモジュールの取り付けを完了します。

   a. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
   b. コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

      コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

      > コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   a. ロックラッチを上に回転させてロックピンが外れるように傾け、ロックされるまで下げます。
   b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。

8. Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断し、 LOADER プロンプトで停止します。

   このメッセージが表示されない場合は、 Ctrl+C キーを押し、メンテナンスモードでブートするオプションを選択して、ノードを停止して LOADER プロンプトを表示します。

9. コントローラがストレッチまたはファブリック接続の MetroCluster に含まれている場合は、 FC アダプタの構成をリストアする必要があります。

   a. 保守モードでブート： boot_ontap maint
   b. MetroCluster ポートをイニシエータとして設定します。 ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name _`
   c. 停止して保守モードに戻ります：「 halt 」

   変更はシステムのブート時に実装されます。

リカバリイメージ **AFF A400** をブートします

障害ノードをリカバリイメージからブートするための手順は、システムが 2 ノード MetroCluster 構成かどうかによって異なります。

オプション **1** ：ほとんどのシステム

ONTAP イメージを USB ドライブからブートし、ファイルシステムをリストアして、環境変数を確認する必要があります。

この手順環境システムは 2 ノード MetroCluster 構成には含まれません。

手順

1. LOADER プロンプトから、 USB フラッシュドライブ「 boot_recovery 」からリカバリ・イメージをブートします

   イメージが USB フラッシュドライブからダウンロードされます。

2. プロンプトが表示されたら、イメージの名前を入力するか、画面に表示されたデフォルトのイメージをそのまま使用します。
3. var' ファイルシステムを復元します

システム構成	作業
ネットワーク接続	a. バックアップ構成を復元するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します b. 正常なノードを advanced 権限レベルに設定します。「 set -privilege advanced 」 c. リストアバックアップコマンドを実行します。 'system node restore-backup -node local-target-address_impaired_node_name_' d. ノードを admin レベルに戻します。「 set -privilege admin 」 e. 復元された構成を使用するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します f. ノードの再起動を求めるプロンプトが表示されたら 'y' を押します
ネットワーク接続がありません	a. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します b. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。 c. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * （ sync flash ）」オプションを選択します。 更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」を押します。

4. 環境変数が正しく設定されていることを確認します。
   a. ノードに LOADER プロンプトを表示します。
   b. printenv コマンドを使用して ' 環境変数の設定を確認します
   c. 環境変数が正しく設定されていない場合は 'setenv_environment-variable-name___ changed-value_` コマンドで変更します

d. 「 avenev 」コマンドを使用して変更を保存します。

5. 次の手順は、システム構成によって異なります。
   - システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されている場合は、に進みます 必要に応じて、 OKM 、 NSE 、 NVE をリストアします
   - システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されていない場合は、このセクションの手順を実行します。
6. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを入力します。

* 表示内容	… *
ログインプロンプト	次の手順に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

7. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
8. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします。
9. クラスタ・プロンプトで 'net int-is-home false' コマンドを使用して論理インターフェイスを確認します

   "false" と表示されているインターフェイスがある場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

10. コンソールケーブルを修復されたノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
11. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

オプション **2** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

ONTAP イメージを USB ドライブからブートし、環境変数を確認する必要があります。

この手順環境システムは、 2 ノード MetroCluster 構成です。

手順

1. LOADER プロンプトから、 USB フラッシュドライブ「 boot_recovery 」からリカバリ・イメージをブートします

   イメージが USB フラッシュドライブからダウンロードされます。

2. プロンプトが表示されたら、イメージの名前を入力するか、画面に表示されたデフォルトのイメージをそのまま使用します。
3. イメージがインストールされたら、リストアプロセスを開始します。
   a. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します
   b. 再起動を求めるプロンプトが表示されたら 'y' を押して ' 新しくインストールされたソフトウェアの使

用を開始します

プロンプトが表示されたら、ブートプロセスを中断できるように準備しておく必要があります。

4. システムの起動時に 'Press Ctrl-C for Boot Menu' というメッセージが表示されたら 'Ctrl-C' を押します起動メニューが表示されたら 'Option 6 を選択します
5. 環境変数が正しく設定されていることを確認します。
   a. ノードに LOADER プロンプトを表示します。
   b. printenv コマンドを使用して ' 環境変数の設定を確認します
   c. 環境変数が正しく設定されていない場合は 'setenv_environment-variable-name___ changed-value_` コマンドで変更します
   d. 「 avenev 」コマンドを使用して変更を保存します。
   e. ノードをリブートします。

2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバック - AFF A400

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバッ

クを実行します。

5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

OKM 、 NSE 、 NVE を必要に応じてリストア - AFF A400

環境変数を確認したら、オンボードキーマネージャ（ OKM ）、 NetApp Storage Encryption （ NSE ）、または NetApp Volume Encryption （ NVE ）が有効になっているシステムに固有の手順を実行する必要があります。

1. OKM 、 NSE 、または NVE 構成のリストアに使用するセクションを決定します。 NSE または NVE がオンボードキーマネージャとともに有効になっている場合、この手順の最初に取得した設定をリストアする必要があります。
   - NSE または NVE が有効で、オンボードキーマネージャが有効になっている場合は、に進みます [Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
   - ONTAP 9.6 に対して NSE または NVE が有効になっている場合は、に進みます [Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

オンボードキーマネージャを有効にした場合は、 **NVE** または **NSE** をリストアします

手順

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、ノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

* と表示されます	* 次に ... *
LOADER プロンプト	ノードをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします
ギブバックを待っています	a. プロンプトで「 Ctrl+C 」と入力します b. というメッセージが表示された場合：このノードを halt するのではなく、 [y/n] をクリックしますか？「 y 」と入力します c. LOADER プロンプトで「 boot_ontap menu 」コマンドを入力します。

4. ブートメニューで、非表示のコマンド「 recover _onboard keymanager 」を入力し、プロンプトで「 y 」と応答します
5. この手順の冒頭でお客様から入手したオンボードキーマネージャのパスフレーズを入力します。
6. バックアップ・データの入力を求められたら、この手順の最初にキャプチャしたバックアップ・データを貼り付けます。「 securitykey-manager backup show 」コマンドまたは「 securitykey-manager onboard show -backup 」コマンドの出力を貼り付けます

   データは 'securitykey-manager backup show または 'securitykey-manager onboard show-backup' コマンドから出力されます

   バックアップデータの例：

   ---------- バックアップの開始
   TmV0QXBwIEISELAALAC6AALAG3ATVATLH1DBZ12piVATVZ4ATLASYFSSAJAXAJAXAZAAALAC
   6AALACBAALAC6AALACZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAADATAAAAADAAAAAAADAD
   AAAAAAAAAADAAAAAAAAAAADAAAAAADAAAAAADAAAAADAAAADAAAADAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAD
   AAAADAAAADAAAAA。。。H4nPQM0nrDRYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   A

   ---------- エンド・バックアップ：

7. ブートメニューで、 Normal Boot のオプションを選択します。

   システムがブートし、「 Waiting for giveback… 」プロンプトが表示されます。

8. パートナーノードにコンソールケーブルを接続し、「 admin 」としてログインします。
9. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。
10. ギブバックを実行するには、「 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true 」コマンドを使用して CFO アグリゲートのみをギブバックします。
    - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。

- CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認してください。

> CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

- パートナーの「準備が完了していません」が原因でコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
- NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。

11. ギブバックが完了したら 'storage failover show' および storage failover show-giveback コマンドを使用して ' フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します

    CFO アグリゲート（ルートアグリゲートおよび CFO 形式のデータアグリゲート）のみが表示されます。

12. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
    a. ONTAP 9.6 以降を実行している場合は、セキュリティキー管理ツールのオンボード同期を実行します。
    b. 「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを実行し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。
    c. 「 securitykey-manager key query 」コマンドを入力して、オンボードキーマネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示し、すべての認証キーの「 restored 」列 = 「 yes / true 」であることを確認します。

    > 「 Restored 」列が「 yes/true 」以外の場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

    d. キーがクラスタ全体で同期されるまで 10 分待ちます。
13. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
14. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してターゲットノードをギブバックします。
15. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ギブバックのステータスを確認します。このステータスは、レポートが完了してから 3 分後に表示されます。

    20 分経ってもギブバックが完了しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

16. クラスタシェル・プロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホーム・ノードおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。

    いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

17. コンソールケーブルをターゲットノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
18. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

ONTAP 9.6 以降を実行しているシステムで **NSE / NVE** をリストアする

手順

1. コンソールケーブルをターゲットノードに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、ノードをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

* と表示されます	* 次に … *
ログインプロンプト	手順 7 に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーノードにログインします。 b. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ターゲットノードでギブバックの準備が完了していることを確認します。

4. 「 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true local 」コマンドを使用して、コンソールケーブルをパートナーノードに移動し、ターゲットノードのストレージをギブバックします。
   - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
   - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認してください。

     CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

   - パートナーの「準備が完了していません」が原因でコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
   - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。
5. 3 分待ってから、「 storage failover show 」コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
6. クラスタシェル・プロンプトで、 net int show -is-home false コマンドを入力し、ホーム・ノードおよびポートにない論理インターフェイスを一覧表示します。

   いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

7. コンソールケーブルをターゲットノードに移動し、「 version-v 」コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します。
8. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
9. クラスタシェルプロンプトで「 storage encryption disk show 」を使用して出力を確認します。
10. 「 securitykey-manager key query 」コマンドを使用して、キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。
    - リストアされたカラム = 'yes/true' の場合は ' 終了し ' 交換プロセスを完了することができます

- 「 Key Manager type 」 = 「 external 」および「 restored 」列 = 「 yes / true 」以外の場合は、「 securitykey-manager external restore 」コマンドを使用して認証キーのキー ID をリストアします。

  コマンドが失敗した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

- 「 Key Manager type 」 = 「 onboard 」で「 restored 」列 = 「 yes / true 」以外の場合は、「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを使用して、 Key Manager タイプを再同期します。

  すべての認証キーに対して 'restored`column=yes/true' を確認するには 'securitykey-manager key query` コマンドを使用します

11. パートナーノードにコンソールケーブルを接続します。
12. 「 storage failover giveback -fromnode local 」コマンドを使用してノードをギブバックします。
13. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

障害のある部品を **NetApp-AFF A400** に返却してください

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

シャーシ

シャーシの交換の概要 **- AFF A400**

シャーシを交換するには、障害のあるシャーシから障害のあるシャーシと同じモデルの新しいシャーシにファンとコントローラモジュールを移動する必要があります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます。
- この手順はシステムの停止を伴います。2 ノードクラスタでは、マルチノードクラスタでサービスが完全に停止し、部分的に停止します。

コントローラをシャットダウンします **- AFF A400**

オプション **1** ：シャーシを交換する場合は、コントローラをシャットダウンします

シャーシ内のノードを新しいシャーシに移動する前に、ノードをシャットダウンする必要があります。

このタスクについて

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なノードの資格と正常性に「 false 」と表示される場合は、障害のあるノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

  次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

手順

1. システムにコントローラモジュールが 2 つある場合は、 HA ペアを無効にします。

clustered ONTAP を実行しているシステムの構成	作業
クラスタ内の 2 つのノード	cluster ha modify -configured false 「 storage failover modify -node node0 -enabled false 」という名前になります
クラスタ内のノードが 3 つ以上	「 storage failover modify -node node0 -enabled false 」という名前のノードが追加されました

2. 停止を確認するプロンプトが表示されたら 'y' を押してノードを停止します 'system node halt -node _node_name _`

   次のような確認メッセージが表示されます。

```
Warning: This operation will cause node "node-name" to be marked as
unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If the
node goes out of service and one more node goes out of service there
will be a data serving failure for the entire cluster. This will cause a
client disruption. Use "cluster show" to verify cluster state. If
possible bring other nodes online to improve the resiliency of this
cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

   シャーシを交換する前にシステムのクリーンシャットダウンを実行し、不揮発性メモリ（ NVMEM / NVRAM ）内の書き込み前のデータが失われないようにする必要があります。システムによっては、 NVMEM / NVRAM の LED の点滅は、ディスクに保存されていないデータが NVMEM / NVRAM にあることを示しています。ノードをリブートし、この手順の先頭からやり直してください。ノードのクリーンシャットダウンに繰り返し失敗すると、ディスクに保存されていないデータが失われる可能性があります。

3. 該当する場合は、 2 番目のノードを停止して、 HA ペア構成でクォーラムエラーメッセージが表示されな

いようにします。「 system node halt -node _second_node_name -ignore-quorum -warnings true -skip-lif -migration-before-shutdown true 」

プロンプトが表示されたら回答 'y' 。

オプション **2** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のノードをシャットダウンする

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なノードに電力を供給するために、この手順の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害ノードが正常なノードに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害ノードの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なノードから計画的スイッチオーバー処理を実行します：MetroCluster switchover
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

ハードウェアの交換 - AFF A400

ファン、ハードドライブ、およびコントローラモジュールを障害のあるシャーシから新しいシャーシに移動し、装置ラックまたはシステムキャビネットの障害のあるシャーシ

を、障害のあるシャーシと同じモデルの新しいシャーシと交換します。

手順 **1** ：コントローラモジュールを取り外す

シャーシを交換するには、古いシャーシからコントローラモジュールを取り外す必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。
5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。

   コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。

6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

7. コントローラモジュールを安全な場所に置いておきます。シャーシ内の他のコントローラモジュールについて、上記の手順を繰り返します。

手順 **2** ：ファンを移動します

シャーシを交換するときにファンモジュールを交換用シャーシに移動するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. （必要な場合）両手でベゼルの両側の開口部を持ち、手前に引いてシャーシフレームのボールスタッドからベゼルを外します。
3. ファンモジュールのカムハンドルのリリースラッチを押し下げ、カムハンドルを下に回転させます。

   ファンモジュールがシャーシから少し離れた場所に移動します。

4. ファンモジュールをシャーシから引き出します。このとき、ファンモジュールがシャーシから落下しないように、必ず空いている手で支えてください。

   > ファンモジュールは奥行きがないので、シャーシから突然落下してけがをすることがないように、必ず空いている手でファンモジュールの底面を支えてください。

5. ファンモジュールを脇へ置きます。
6. 残りのファンモジュールに対して上記の手順を繰り返します。
7. 交換用シャーシの開口部にファンモジュールを合わせ、スライドさせながらシャーシに挿入します。

8. ファンモジュールのカムハンドルをしっかり押して、シャーシに完全に装着されるようにします。

   ファンモジュールが完全に装着されると、カムハンドルが少し持ち上がります。

9. カムハンドルを閉じる位置まで上げ、カムハンドルのリリースラッチがカチッという音を立ててロックされたことを確認します。

   ファンが装着されて動作速度まで回転数が上がると、ファンの LED が緑色に点灯します。

10. 残りのファンモジュールに対して上記の手順を繰り返します。

手順 **3** ：装置ラックまたはシステムキャビネット内のシャーシを交換する

交換用シャーシを設置するには、装置ラックまたはシステムキャビネットから既存のシャーシを取り外す必要があります。

1. シャーシ取り付けポイントからネジを外します。
2. 古いシャーシをシステムキャビネットまたは装置ラックのラックレールからスライドさせて取り出し、脇に置きます。
3. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
4. 交換用シャーシを、システムキャビネットまたは装置ラックのラックレールに沿って挿入して、装置ラックまたはシステムキャビネットに設置します。この作業は 2 人で行ってください。
5. シャーシをスライドさせて装置ラックまたはシステムキャビネットに完全に挿入します。
6. 古いシャーシから取り外したネジを使用して、シャーシの前面を装置ラックまたはシステムキャビネットに固定します。
7. まだベゼルを取り付けていない場合は、取り付けます。

手順 **4** ：コントローラモジュールを取り付ける

新しいシャーシにコントローラモジュールを取り付けたら、コントローラモジュールをブートして診断テストを実行できる状態にする必要があります。

2 台のコントローラモジュールを同じシャーシに搭載する HA ペアでは、シャーシへの設置が完了すると同時にリブートが試行されるため、コントローラモジュールの取り付け順序が特に重要です。

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   ⓘ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

2. コンソールとコントローラモジュールを再度ケーブル接続し、管理ポートを再接続します。
3. コントローラモジュールの取り付けを完了します。
   a. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
   b. ロックラッチを使用し、ロックラッチが持ち上がるまで、コントローラモジュールをシャーシにしっかりと押し込みます。

> コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

c. コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

d. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。

e. 通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします

> システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

f. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化します。

g. Ctrl+C キーを押して、ブート・プロセスを中断し、 LOADER プロンプトでブートします。

   システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

4. 同じ手順を繰り返して、 2 台目のコントローラを新しいシャーシに取り付けます。

リストアと交換のプロセスを完了します **- AFF A400**

キットに付属する RMA 指示書に従って、シャーシの HA 状態を確認し、診断を実行し、障害が発生した部品をネットアップに返却する必要があります。

手順 **1** ：シャーシの **HA** 状態を確認して設定します

シャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要があります。

1. メンテナンスモードでは、いずれかのコントローラモジュールから、ローカルコントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。「 ha-config show 」

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたシャーシのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、次の手順を実行します。

   a. シャーシの HA 状態を設定します :'ha-config modify chassis_ha-state _

      ha_state_value には、次のいずれかの値を指定できます。

      - 「 HA 」
      - 「 mcc 」
      - 「 mcc-2n 」
      - 「 MCCIP 」

        - 「 non-ha 」
    b. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」
3. システムの残りのケーブルをまだ再接続していない場合は、ケーブルを再接続します。
4. システムの前面にベゼルを再度取り付けます。

手順 **2** ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、ノードをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします
3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。
4. 表示されたメニューから * Test system * を選択して、診断テストを実行します。
5. 各種サブメニューからテストまたは一連のテストを選択します。
6. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
   - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

手順 **3** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成でアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **4** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

コントローラモジュール

コントローラモジュールの交換の概要 - AFF A400

交換用手順の前提条件を確認し、ご使用の ONTAP オペレーティングシステムのバージョンに適したバージョンを選択する必要があります。

- すべてのドライブシェルフが適切に動作している必要があります。
- MetroCluster 構成のシステムの場合は、を参照してください "正しいリカバリ手順の選択" この手順の使用が必要かどうかを判断するには、次の手順を実行

  使用する手順の場合は、 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成のノードのコントローラ交換手順は HA ペアの場合と同じであることに注意してください。障害が HA ペアに制限されているため、MetroCluster 固有の手順は必要ありません。また、 storage failover コマンドを使用すると、交換時に無停止操作を行うことができます。

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- コントローラモジュールを、同じモデルタイプのコントローラモジュールと交換する必要があります。コントローラモジュールを交換するだけでは、システムをアップグレードすることはできません。
- この手順の一部としてドライブやドライブシェルフを変更することはできません。
- この手順では、ブートデバイスを障害ノードから _replacement _ node に移動して、 _replacement _ node は古いコントローラモジュールと同じバージョンの ONTAP でブートします。
- これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。
  - impaired_node は、交換するノードです。
  - replacement node_name は、障害ノードと交換する新しいノードです。
  - healthy_node はサバイバーノードです。
- ノードのコンソール出力を必ずテキストファイルにキャプチャする必要があります。

  これにより、手順の記録が作成され、交換プロセス中に発生する可能性のある問題をトラブルシューティングすることができます。

障害のあるコントローラをシャットダウンします - AFF A400

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどのシステム

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=_Number_OF_hours_down_h

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 障害ノードが HA ペアの一部である場合は、正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し、「 y 」と入力します。
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message

MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **3** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なノードに電力を供給するために、この手順の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害ノードが正常なノードに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害ノードの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なノードから計画的スイッチオーバー処理を実行します： MetroCluster switchover

障害ノードの状況	作業
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行で

きますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

コントローラモジュールハードウェアを交換してください - AFF A400

コントローラモジュールハードウェアを交換するには、障害ノードを取り外し、 FRU コンポーネントを交換用コントローラモジュールに移動し、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付けてから、システムをメンテナンスモードでブートする必要があります。

手順 **1** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次の図または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

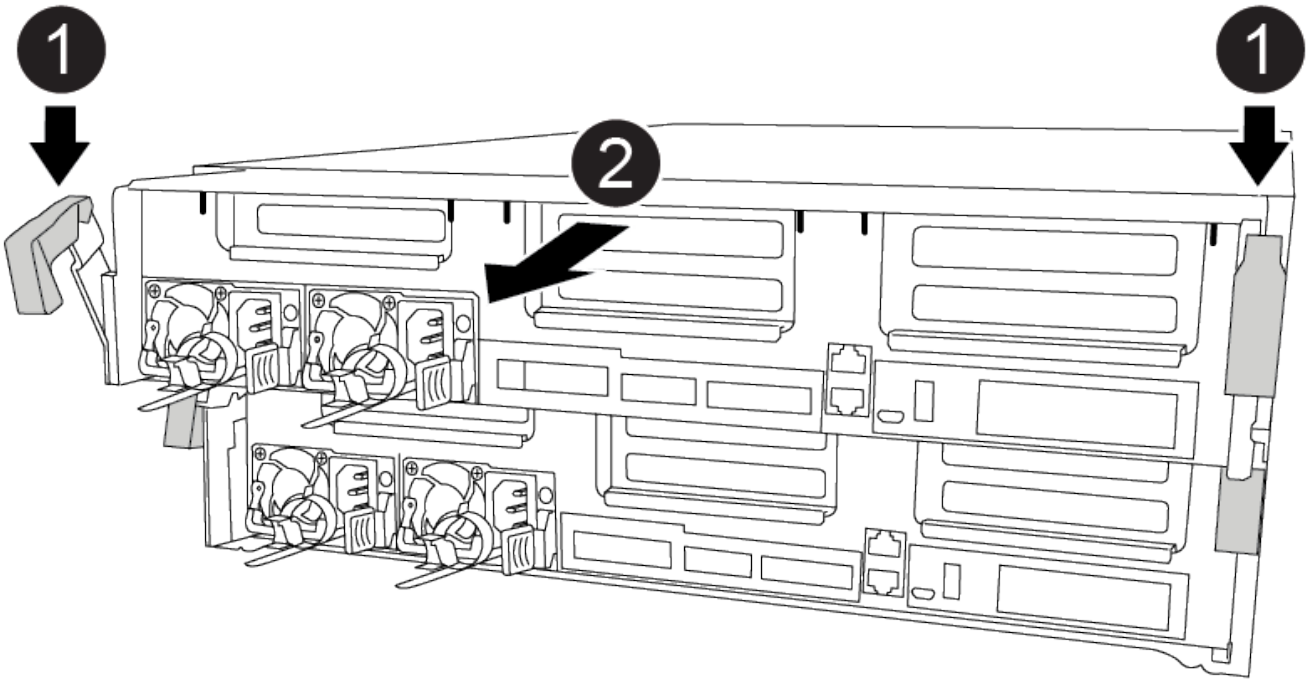
"コントローラモジュールの取り外し"

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。

   コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。

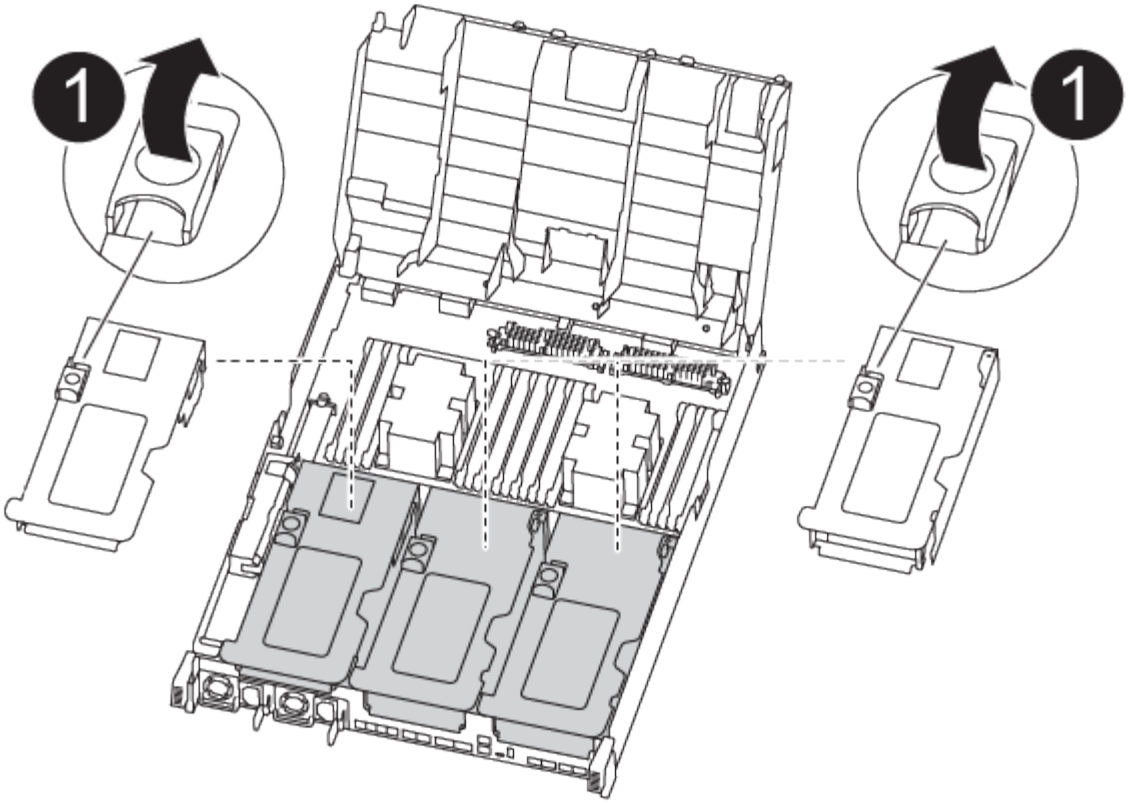


6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

7. コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。
8. アニメーション、図、または記載された手順に従って、交換用コントローラモジュールでエアダクトを開き、コントローラモジュールから空のライザーを取り外します。

   "交換用コントローラモジュールからの空のライザーの取り外し"



1. エアダクトの側面にある固定ツメをコントローラモジュールの中央に向かって押します。
2. エアダクトをコントローラモジュールの背面方向にスライドさせ、完全に開いた状態になるまで上方向に回転させます。
3. ライザー 1 の左側にあるライザーロックラッチをエアダクトの方向に上に回し、ライザーを持ち上げて脇に置きます。
4. 残りのライザーについても、同じ手順を繰り返します。

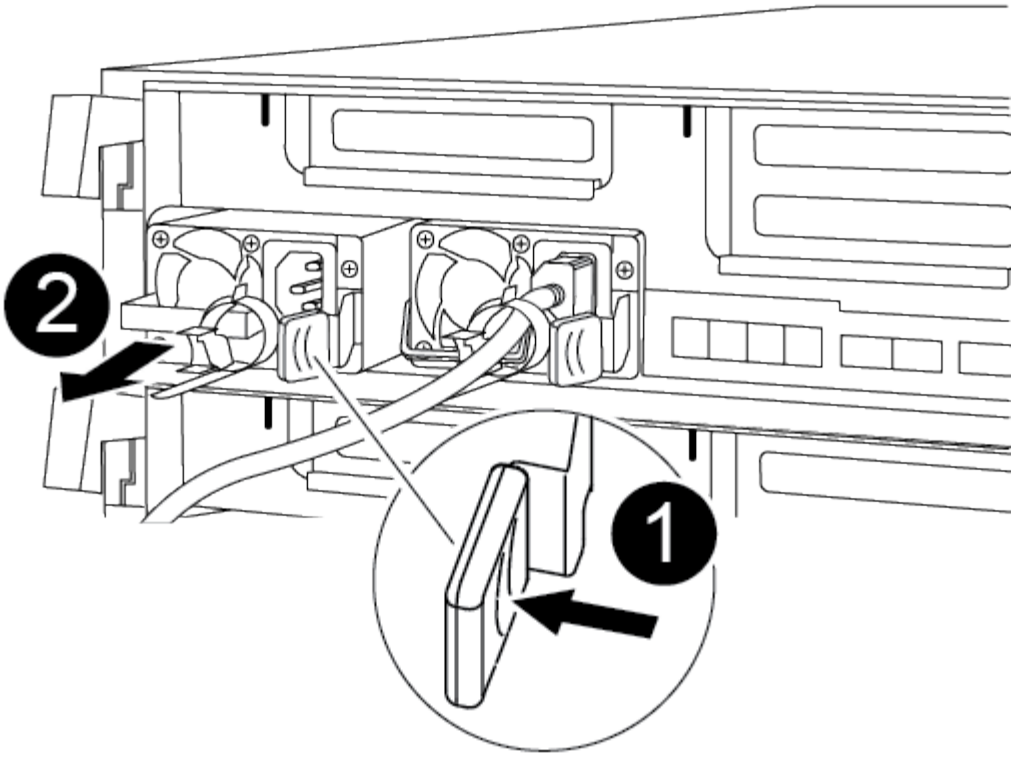
手順 **2** ：電源装置を移動します

コントローラモジュールを交換する場合は、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに電源装置を移動する必要があります。

次に示すアニメーション、図、または記載された手順に従って、交換用コントローラモジュールに電源装置を移動します。

"電源装置を移動しています"

1. 電源装置を取り外します。



a. カムハンドルを回転させて、電源装置をシャーシから引き出せるようにします。

b. 青色の固定ツメを押して電源装置をシャーシから外します。

c. 両手で電源装置をシャーシから引き出し、脇に置きます。

2. 電源装置を新しいコントローラモジュールに移して取り付けます。

3. 電源装置の端を両手で支えながらコントローラモジュールの開口部に合わせ、固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで電源装置をコントローラモジュールにそっと押し込みます。

   電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。

   > ⓘ 内部コネクタの破損を防ぐため、電源装置をシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。

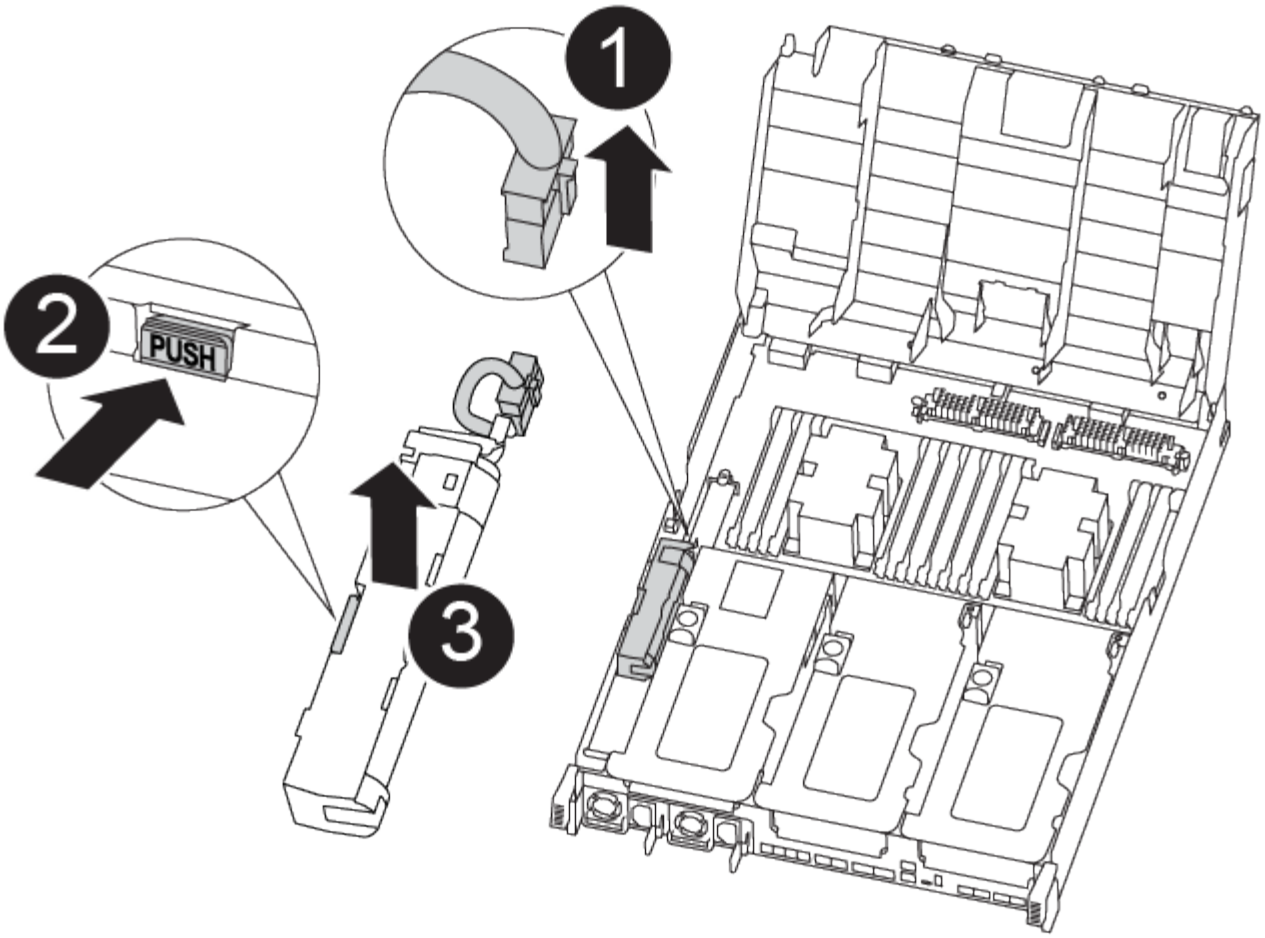
4. 残りの電源装置に対して上記の手順を繰り返します。

手順 **3** ： **NVDIMM** バッテリを移動します

NVDIMM バッテリを障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに移動するには、特定の手順を実行する必要があります。

次に示すアニメーション、図、または記載された手順に従って、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに NVDIMM バッテリを移動します。

"NVDIMM バッテリの移動"



1. エアダクトを開きます。
   a. エアダクトの側面にある固定ツメをコントローラモジュールの中央に向かって押します。
   b. エアダクトをコントローラモジュールの背面方向にスライドさせ、完全に開いた状態になるまで上方向に回転させます。
2. コントローラモジュールで NVDIMM バッテリの場所を確認します。
3. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。
4. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。
5. バッテリを交換用コントローラモジュールに移動します。
6. バッテリモジュールをバッテリの開口部に合わせ、バッテリをスロットにそっと押し込んで所定の位置に固定します。

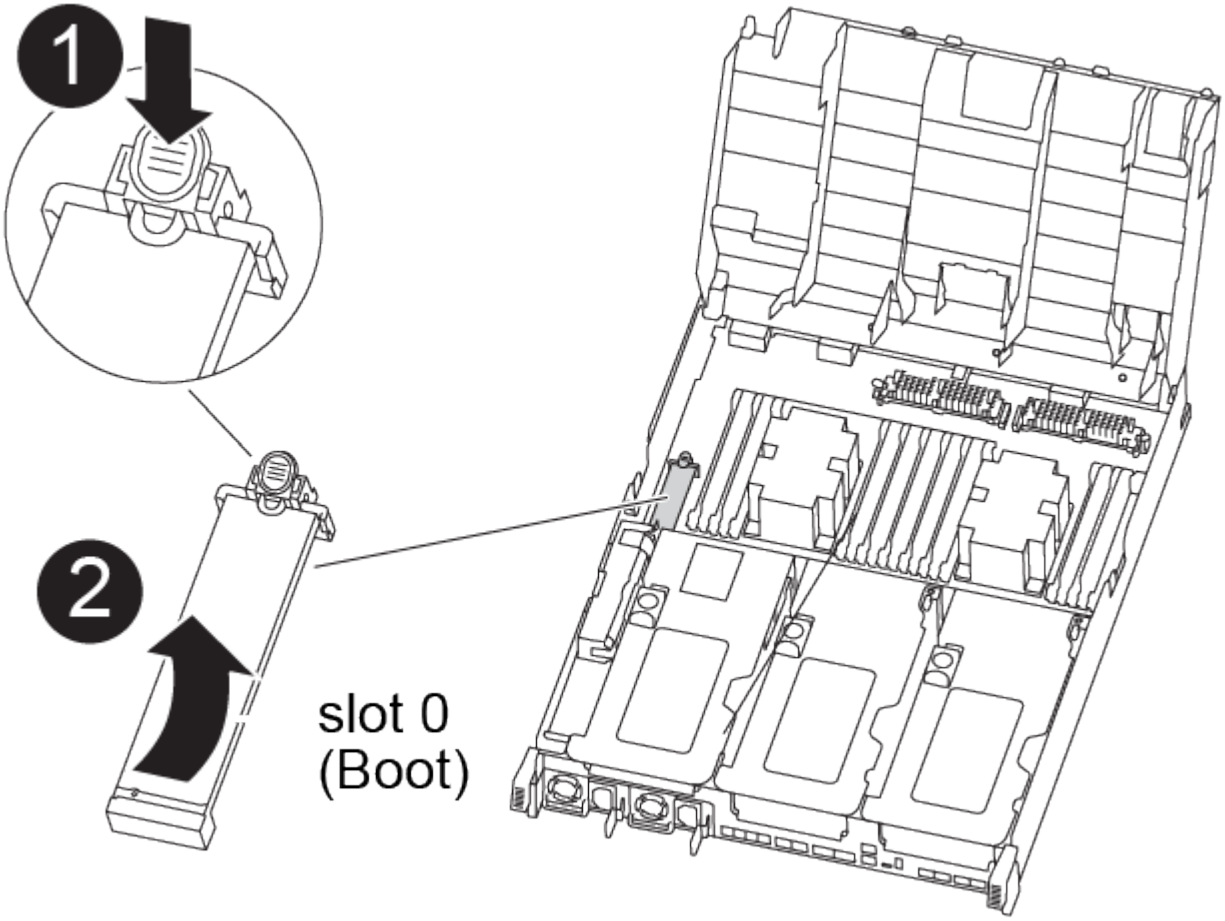
> 指示があるまで、バッテリケーブルをマザーボードに再接続しないでください。

手順 **4** ：ブートメディアを移動します

ブートメディアの場所を確認し、手順に従って障害のあるコントローラモジュールからブートメディアを取り外して、交換用コントローラモジュールに挿入する必要があります。

次に示すアニメーション、図、または記載された手順に従って、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールにブートメディアを移動します。

"ブートメディアを移動します"



1. コントローラモジュールからブートメディアの場所を確認して取り出します。
   a. ブートメディアの横の青いボタンを押して、ブートメディアの端を青いボタンの上まで跳ね上げます。
   b. ブートメディアを回しながらソケットからゆっくりと引き出します。
2. 新しいコントローラモジュールにブートメディアを移し、ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
3. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

4. ブートメディアを所定の位置にロックします。
   a. ブートメディアをマザーボードの方に回転させます。
   b. 青色のロックボタンを押して、開いた位置にします。
   c. ブートメディアの横の青いボタンを押し、ブートメディアの端をしっかりと押し下げて、青いロックボタンをはめ込みます。

手順 **5** ： **PCIe** ライザーとメザニンカードを移動します

コントローラの交換プロセスの一環として、 PCIe ライザーとメザニンカードを障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに移動する必要があります。

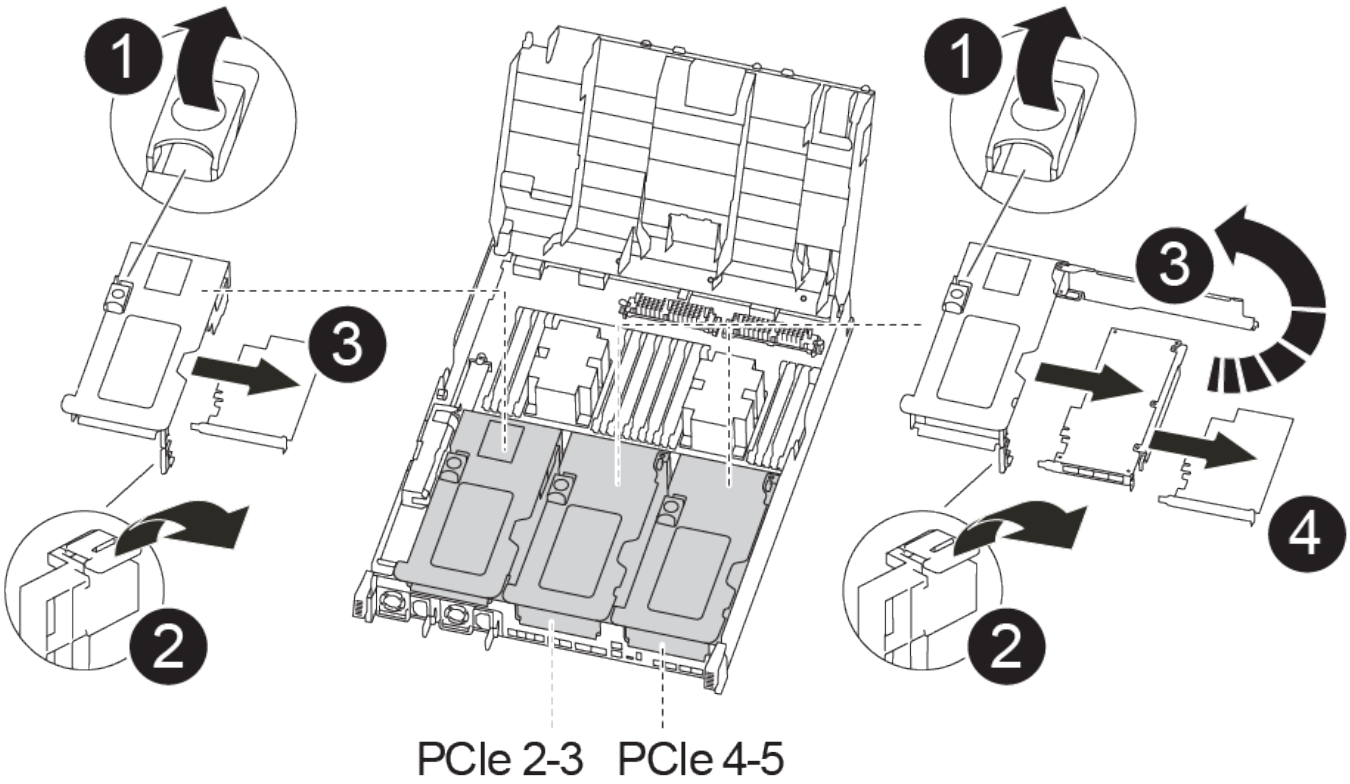
PCIe ライザーとメザニンカードを障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに移動するには、次のアニメーション、図、または記載された手順を使用します。

PCIe ライザー 1 および 2 （左および中央のライザー）の移動：

"PCI ライザー 1 と 2 を移動しています"

メザニンカードとライザー 3 （右のライザー）の移動：

"メザニンカードとライザー 3 の移動"



1. PCIe ライザー 1 と 2 を障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに移動します。
   a. PCIe カード内の SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外します。
   b. ライザーの左側にあるライザーロックラッチをエアダクトの方に引き上げます。

      ライザーがコントローラモジュールからわずかに持ち上がります。

   c. ライザーを持ち上げ、交換用コントローラモジュールに移動します。
   d. ライザーをライザーソケットの側面にあるピンに合わせてピンの上に下ろし、マザーボードのソケットに垂直に押し込み、ラッチを下に回してライザーの金属板と同じ高さにします。
   e. ライザー 2 についてもこの手順を繰り返します。

2. ライザー 3 を取り外し、メザニンカードを取り外して、両方を交換用コントローラモジュールに取り付けます。
   a. PCIe カード内の SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外します。
   b. ライザーの左側にあるライザーロックラッチをエアダクトの方に引き上げます。

      ライザーがコントローラモジュールからわずかに持ち上がります。

   c. ライザーを持ち上げ、安定した平らな場所に置きます。
   d. メザニンカードの取り付けネジを緩め、カードをソケットから直接そっと持ち上げて、交換用コントローラモジュールに移動します。
   e. メザニンを交換用コントローラに取り付け、取り付けネジで固定します。
   f. 3 つ目のライザーを交換用コントローラモジュールに取り付けます。

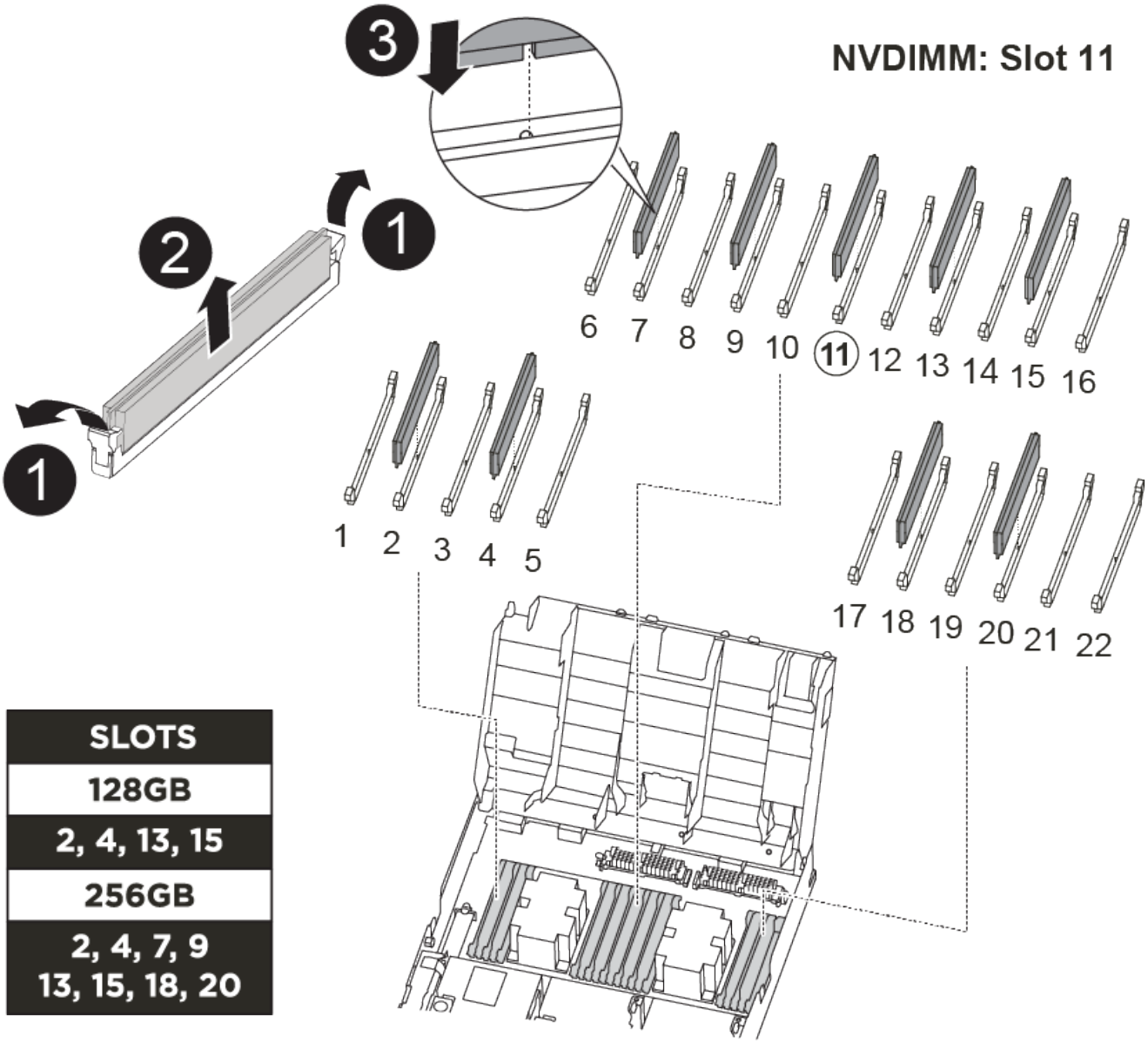
手順 **6** ： **DIMM** を移動します

DIMM の場所を確認し、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動する必要があります。

障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールの対応するスロットに DIMM を直接移動できるように、新しいコントローラモジュールを準備しておく必要があります。

次に示すアニメーション、図、または記載された手順に従って、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動します。

"DIMM の移動"



SLOTS
128GB
2, 4, 13, 15
256GB
2, 4, 7, 9 13, 15, 18, 20

1. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。
2. DIMM を交換用コントローラモジュールに正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
3. NVDIMM バッテリが新しいコントローラモジュールに接続されていないことを確認します。
4. 障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに DIMM を移動します。

> 障害のあるコントローラモジュールで使用していたスロットと同じスロットに各 DIMM を取り付けてください。

   a. DIMM の両側にあるツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。

> DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

b. 交換用コントローラモジュールで対応する DIMM スロットの場所を確認します。

c. DIMM ソケットのツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をソケットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のソケットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をソケットに正しく合わせてから再度挿入してください。

d. DIMM がソケットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

e. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。

5. NVDIMM バッテリをマザーボードに接続します。

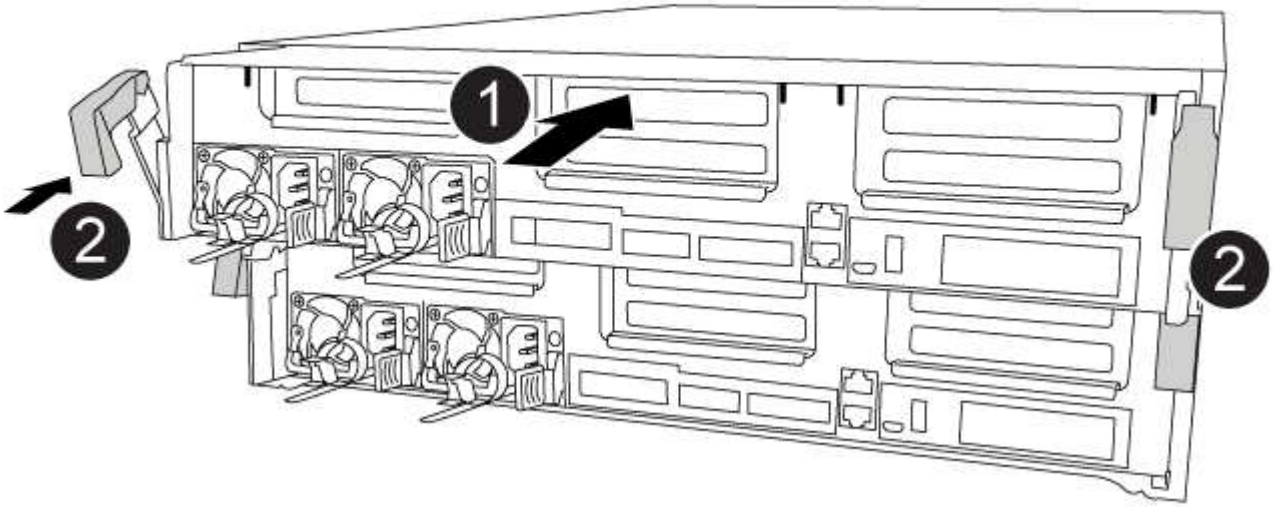
   プラグがコントローラモジュールに固定されていることを確認します。

手順 **7** ：コントローラモジュールを取り付ける

障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールにすべてのコンポーネントを移動したら、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、交換用コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

"コントローラモジュールを取り付けます"



1. まだ行っていない場合は、エアダクトを閉じます。
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポート

のみをケーブル接続します。

> 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

4. コントローラモジュールの取り付けを完了します。
   a. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
   b. ロックラッチを使用し、ロックラッチが持ち上がるまで、コントローラモジュールをシャーシにしっかりと押し込みます。

      > コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   c. コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。

      コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   d. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
   e. 通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします

      > システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

   f. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化します。
   g. Ctrl+C キーを押して、ブート・プロセスを中断し、 LOADER プロンプトでブートします。

      システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

システム構成をリストアおよび検証します - AFF A400

ハードウェアの交換が完了してメンテナンスモードでブートしたら、交換用コントローラの下位のシステム構成を確認し、必要に応じてシステムを再設定します。

手順 **1** ：コントローラを交換したあとにシステム時間を設定して確認します

交換用コントローラモジュールの日付と時刻は、 HA ペアの正常なコントローラモジュール、またはスタンドアロン構成の信頼できるタイムサーバに照らして確認する必要があります。日付と時刻が一致しない場合は、時刻の違いによるクライアントの停止を防ぐために、交換用コントローラモジュールで日付と時刻をリセットする必要があります。

これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。

- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。

- healthy_node は、 _replacement _node の HA パートナーです。

手順

1. _replacement _node に LOADER プロンプトが表示されない場合は、システムを停止して LOADER プロンプトを表示します。
2. _healthy_node で、システム時刻「 show date 」を確認します

   日付と時刻は GMT で表示されます。

3. LOADER プロンプトで、 _replacement node の日付と時刻を確認します。 'how date]

   日付と時刻は GMT で表示されます。

4. 必要に応じて、交換用ノードの日付を GMT で設定します。 'et date_mm/dd/yyyy_`
5. 必要に応じて、交換用ノードの時刻を GMT で設定します。「 set time *hh* ： *mm* ： *ss*` 」
6. LOADER プロンプトで、 _replacement _node の日付と時刻を確認します。 'how dat'

   日付と時刻は GMT で表示されます。

手順 **2** ：コントローラモジュールの **HA** 状態を確認して設定します

コントローラモジュールの「 HA 」状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて状態を更新する必要があります。

1. 新しいコントローラモジュールのメンテナンスモードで ' すべてのコンポーネントが同じ HA 状態で表示されることを確認します

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します

   hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

   - 「 HA 」
   - 「 mcc 」
   - 「 mcc-2n 」
   - 「 MCCIP 」
   - 「 non-ha 」
3. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します
4. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」

手順 **3** ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、ノードをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします
3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。
4. 表示されたメニューから * Test system * を選択して、診断テストを実行します。
5. 各種サブメニューからテストまたは一連のテストを選択します。
6. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
   - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

     ブートプロセス中に、次のプロンプトが表示される場合があります。

     - システム ID が一致していないためにシステム ID の上書きを求める警告プロンプト。
     - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なノードが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。これらのプロンプトには「 y 」と入力できます。

システムにケーブルを再接続し、ディスクを再割り当てします - AFF A400

ストレージを再接続し、ディスクの再割り当てを確認して、交換用手順を続行します。

手順 **1** ：システムにケーブルを再接続します

診断の実行後、コントローラモジュールのストレージとネットワークを再度ケーブル接続する必要があります。

手順

1. システムにケーブルを再接続します。
2. を使用して、ケーブル接続が正しいことを確認します "Active IQ Config Advisor"。
   a. Config Advisor をダウンロードしてインストールします。
   b. ターゲットシステムの情報を入力し、データ収集をクリックします。
   c. Cabling タブをクリックし ' 出力を確認しますすべてのディスクシェルフが表示されていること、およびすべてのディスクが出力に表示されていることを確認し、ケーブル接続に関する問題が見つかった場合は修正します。
   d. 該当するタブをクリックして他のケーブル接続を確認し、 Config Advisor からの出力を確認します。

手順 **2** ：ディスクを再割り当てする

HA ペアのストレージシステムの場合、手順の最後でギブバックが実行されると、新しいコントローラモジュールのシステム ID がディスクに自動的に割り当てられます。_replacement _node のブート時にシステム ID の変更を確定し、その変更が実施されたことを確認する必要があります。

この手順は、 HA ペアの ONTAP を実行するシステムにのみ適用されます。

1. _replacement _node が Maintenance モードになっている場合 (*> プロンプトが表示されている場合は 'Maintenance モードを終了して ' LOADER プロンプト :halt に進みます
2. システム ID が一致していないためにシステム ID を上書きするかどうかを尋ねられた場合は、_replacement _node の LOADER プロンプトから「 y 」と入力し、ノードをブートします
3. _replacement _node コンソールに「 Waiting for giveback… 」というメッセージが表示されるまで待ち、正常なノードから、新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。「 storage failover show

   コマンド出力には、障害ノードでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。

   ```
   node1> `storage failover show`
                                        Takeover
   Node               Partner           Possible     State Description
   ------------       ------------      --------
   -------------------------------------
   node1              node2             false        System ID changed on
   partner (Old:
                                                     151759755, New:
   151759706), In takeover
   node2              node1             -            Waiting for giveback
   (HA mailboxes)
   ```

4. 正常なノードから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. コアダンプをすべて保存します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」
   c. savecore コマンドが完了するのを待ってからギブバックを実行します

      次のコマンドを入力すると、 savecore コマンドの進行状況を監視できます。 'system node run -node _local-node-name_partner savecore -s

   d. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
5. ノードをギブバックします。

a. 正常なノードから、交換したノードのストレージをギブバックします。「 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _

   _replacement _node はストレージをテイクバックしてブートを完了します。

   システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります

   ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。

"使用しているバージョンの ONTAP 9 に対するハイアベイラビリティ構成のコンテンツを検索してください"

a. ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常で、テイクオーバーが可能であることを確認します。「 storage failover show

   「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。

6. ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership

   replacement _node には、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有されているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. システムが MetroCluster 構成になっている場合は ' ノードのステータスを監視します MetroCluster node show

   MetroCluster 構成では、交換後に通常の状態に戻るまで数分かかります。この時点で各ノードの状態が設定済みになります。 DR ミラーリングは有効で、通常モードになります。MetroCluster node show -fields node-systemid' コマンドの出力には、 MetroCluster 設定が通常の状態に戻るまで古いシステム ID が表示されます。

8. ノードが MetroCluster 構成になっている場合は、 MetroCluster の状態に応じて、元の所有者がディザスタサイトのノードである場合に DR ホーム ID のフィールドにディスクの元の所有者が表示されることを確認します。

これは、次の両方に該当する場合に必要です。

- MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態である。
- replacement _node は、ディザスタサイトのディスクの現在の所有者です。

  "4 ノード MetroCluster 構成での HA テイクオーバーおよび MetroCluster スイッチオーバー中のディスク所有権の変更"

9. システムが MetroCluster 構成になっている場合は、各ノードが構成されていることを確認します。「 MetroCluster node show -fields configurion-state 」

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 各ノードに、想定されるボリュームが存在することを確認します。 vol show -node node-name
11. リブート時の自動テイクオーバーを無効にした場合は、正常なノードで「 storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true 」を有効にします

システムのリストアが完了しました - AFF A400

システムを完全に動作状態に戻すには、 NetApp Storage Encryption の構成をリストアし（必要な場合）、新しいコントローラのライセンスをインストールし、障害のある部品をネットアップに返却する必要があります。これについては、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。

手順 **1** ：交換用ノードのライセンスを **ONTAP** にインストールする

障害ノードが標準（ノードロック）ライセンスを必要とする ONTAP 機能を使用していた場合は、_replacement node に新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。

ライセンスキーをインストールするまでの間も、標準ライセンスを必要とする機能を _replacement _node から引き続き使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でその障害ノードにしかなかった場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早く _replacement にライセンスキーをインストールする必要があります。

ライセンスキーは 28 文字の形式です。

ライセンスキーは 90 日間の猶予期間中にインストールする必要があります。この猶予期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンスキーをインストールしたら、 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。

手順

1. 新しいライセンスキーが必要な場合は、で交換用ライセンスキーを取得します "ネットアップサポートサイト" [ソフトウェアライセンス] の [マイサポート] セクションで、

> 必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。

2. 各ライセンスキーをインストールします :+system license add-license-code license-key, license-key…+`
3. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
   a. 使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
   b. リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します

手順 **2** ：ストレージとボリュームの暗号化機能をリストアする

ストレージまたはボリュームの暗号化を使用するように設定したストレージシステムのコントローラモジュールまたは NVRAM モジュールを交換したら、追加の手順を実行して、暗号化機能を中断させないようにする必要があります。ストレージまたはボリュームの暗号化が有効になっていないストレージシステムでは、このタスクを省略できます。

ステップ

1. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします "CLI での NetApp Encryption の概要"。
2. オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - "オンボードキー管理の暗号化キーをリストア"
   - "外部キー管理の暗号化キーをリストアします"

手順 **3** ： **LIF** を確認してシリアル番号を登録する

replacement _node を使用可能な状態に戻す前に、 LIF がホームポートにあることを確認し、 AutoSupport が有効になっている場合は _replacement _node のシリアル番号を登録して、自動ギブバックをリセットする必要があります。

手順

1. 論理インターフェイスがホームサーバとポートに報告されていることを確認します。「 network interface show -is-home false 」

   いずれかの LIF が false と表示されている場合は、ホームポートにリバートします。「 network interface revert

2. システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
   - AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。

- AutoSupport が有効になっていない場合は、を呼び出します "ネットアップサポート" をクリックしてシリアル番号を登録します。

3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **4** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **5** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

DIMM-AFF A400 を交換します

システムで登録される修正可能なエラー修正コード（ ECC ）の数が増え続けている場合は、コントローラモジュールの DIMM を交換する必要があります。そのままにしているとシステムがパニック状態になります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false

3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-

auto-giveback false

3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **3** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なノードに電力を供給するために、この手順の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害ノードが正常なノードに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害ノードの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なノードから計画的スイッチオーバー処理を実行します： MetroCluster switchover

障害ノードの状況	作業
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行で

きますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

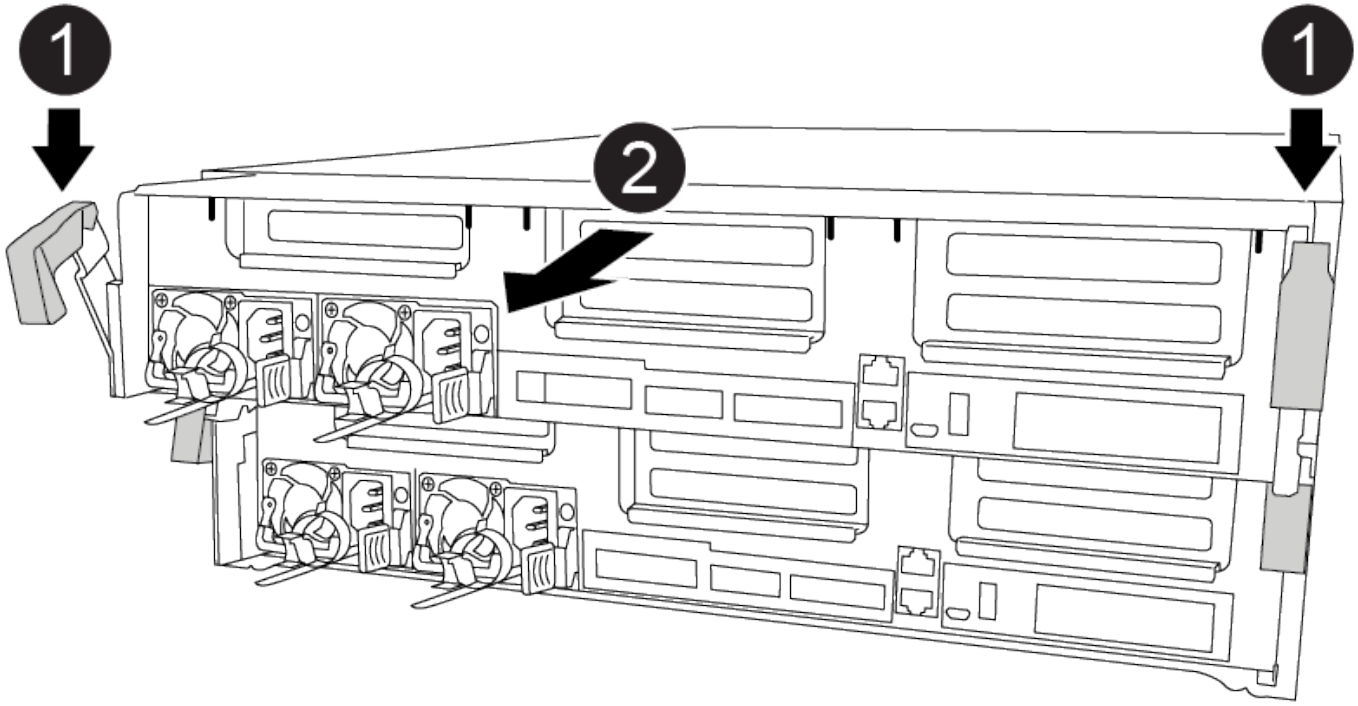
8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

手順 2 ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

"コントローラモジュールの取り外し"



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩

め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。

   コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。

6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

7. コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。

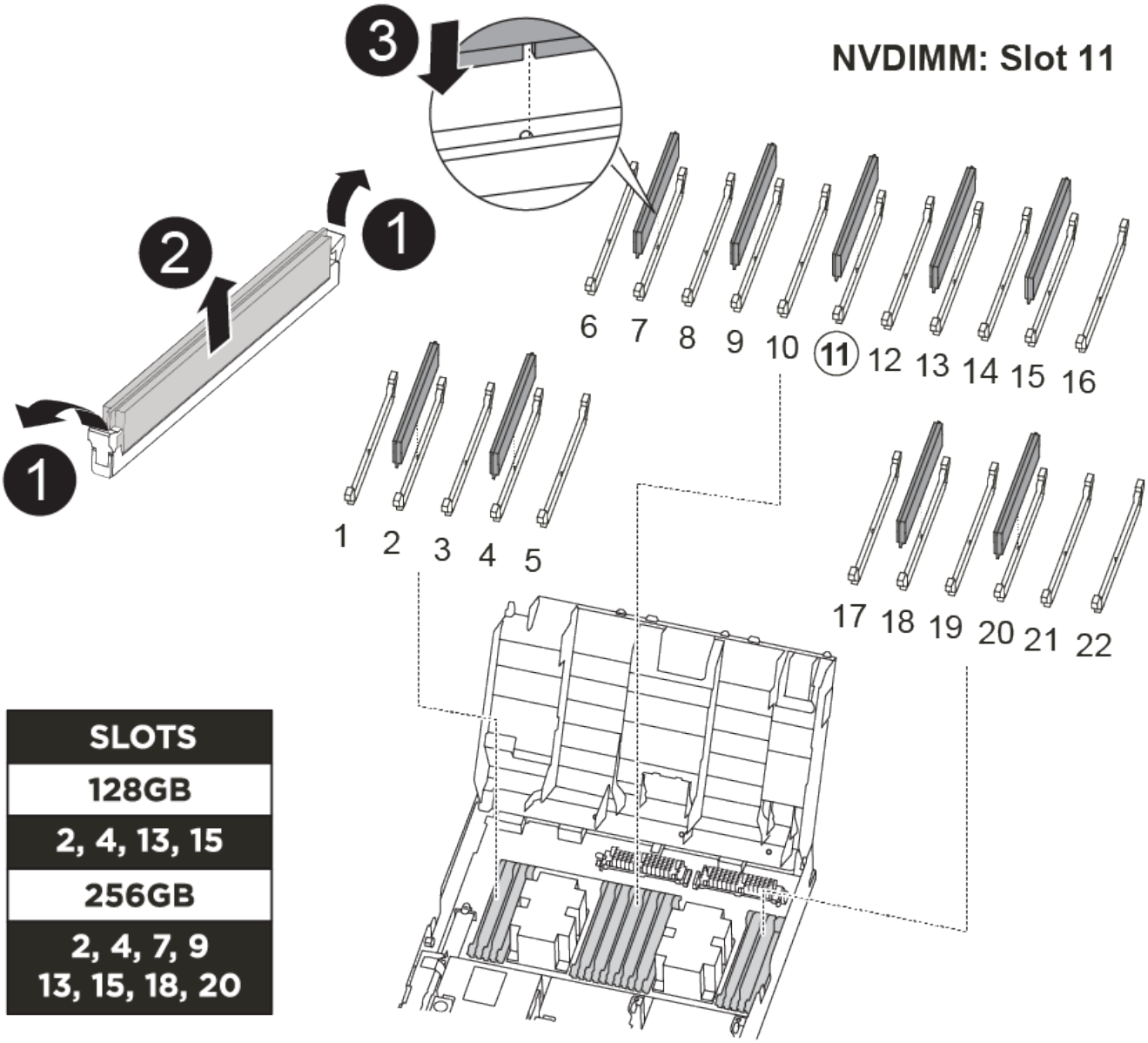
手順 **3** ：システム **DIMM** を交換します

システム DIMM を交換するには、関連するエラーメッセージで対象の DIMM を特定し、エアダクトの FRU マップまたはマザーボードの点灯している LED から対象の DIMM の場所を確認し、 DIMM を交換します。

次に示すアニメーションや図、または記載された手順に従って、システム DIMM を交換します。

> アニメーションと図は、 DIMM のないソケットの空きスロットを示しています。これらの空のソケットには何も挿入されていません。

"システム DIMM の交換"



DIMM はソケット 2 、 4 、 13 、 15 にあります。NVDIMM はスロット 11 にあります。

1. エアダクトを開きます。
   a. エアダクトの側面にある固定ツメをコントローラモジュールの中央に向かって押します。
   b. エアダクトをコントローラモジュールの背面方向にスライドさせ、完全に開いた状態になるまで上方向に回転させます。
2. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。
3. 交換用 DIMM を正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
4. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をソケットから外し、そのままスライドさせてソケットから取り出します。

> DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

5. 交換用 DIMM を静電気防止用の梱包バッグから取り出し、 DIMM の端を持ってスロットに合わせます。

   DIMM のピンの間にある切り欠きを、ソケットの突起と揃える必要があります。

6. コネクタにある DIMM のツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

   ⓘ DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

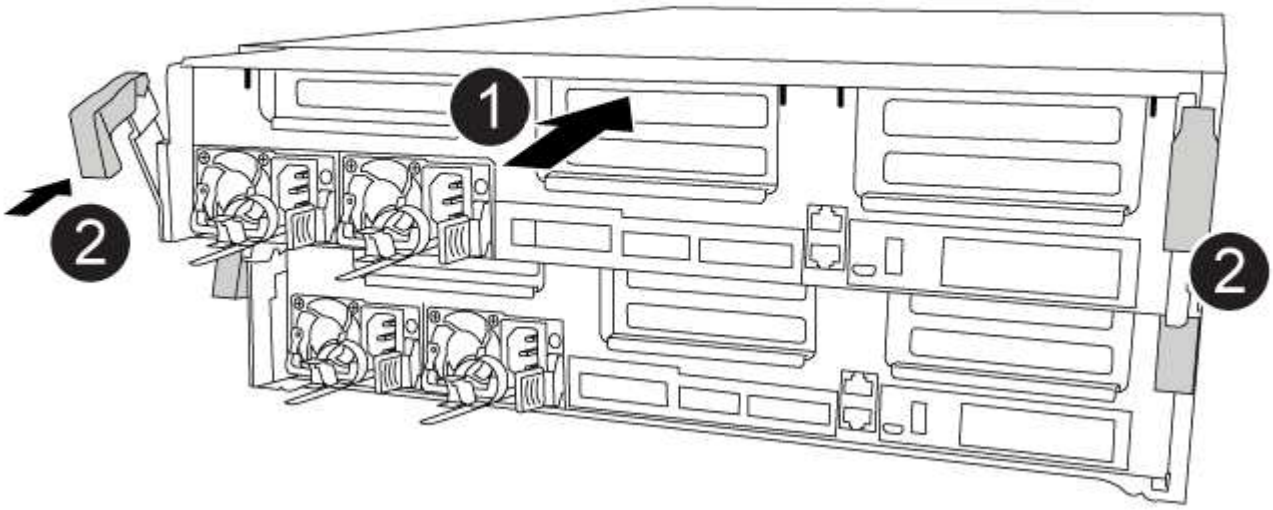
7. DIMM の両端のノッチにツメがかかるまで、 DIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。
8. エアダクトを閉じます。

手順 4 ：コントローラモジュールを取り付ける

コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

"コントローラモジュールを取り付けます"



1. まだ行っていない場合は、エアダクトを閉じます。
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   ⓘ 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

> 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

4. コントローラモジュールの取り付けを完了します。
   a. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
   b. ロックラッチを使用し、ロックラッチが持ち上がるまで、コントローラモジュールをシャーシにしっかりと押し込みます。

   > コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   c. コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。

      コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   d. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
   e. 通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします

   > システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

   f. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化します。
   g. Ctrl+C キーを押して、ブート・プロセスを中断し、 LOADER プロンプトでブートします。

      システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

手順 5 ：診断を実行します

システム内の DIMM を交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、ノードをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセ

スします

3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。
4. 表示されたメニューから * Test Memory * を選択します。
5. 表示されたサブメニューからオプションを選択し、テストを実行します。
6. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
   - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

手順 **6** ：診断の実行後にコントローラモジュールを稼働状態に戻す

診断が完了したら、システムにケーブルを再接続してコントローラモジュールをギブバックし、自動ギブバックを再度有効にする必要があります。

1. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

2. ストレージをギブバックしてノードを通常動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _
3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **7** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 **8** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

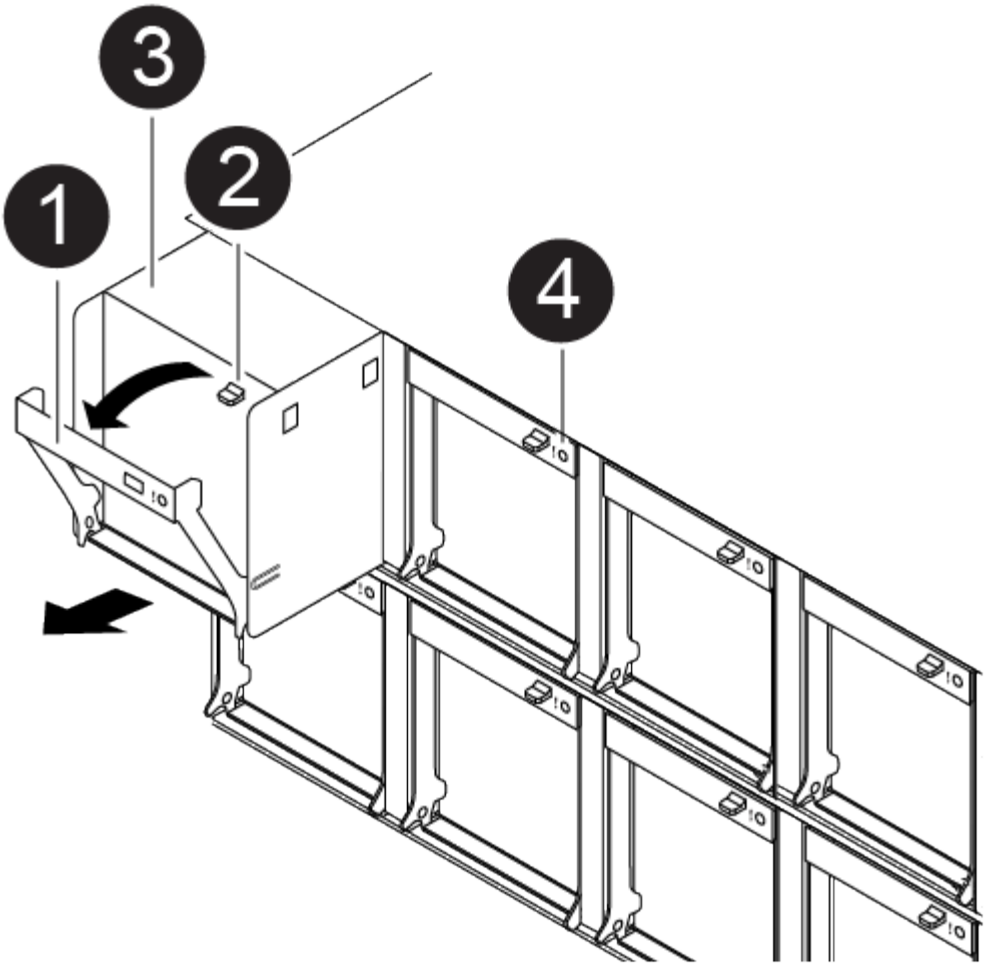
ファンモジュールのホットスワップ - AFF A400

サービスを中断せずにファンモジュールを交換するには、特定の順序でタスクを実行する必要があります。

> シャーシからファンモジュールを取り外したら 2 分以内にファンモジュールを交換する必要があります。システムの通気が遮断されて 2 分が経過すると、過熱を防ぐためにコントローラモジュールがシャットダウンします。

次に示すアニメーションや図、または記載された手順に従って、ファンモジュールをホットスワップします。

"ファンの交換"



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. （必要な場合）両手でベゼルの両側の開口部を持ち、手前に引いてシャーシフレームのボールスタッドからベゼルを外します。
3. 交換が必要なファンモジュールを特定するために、コンソールのエラーメッセージを確認し、ファンモジュールの警告 LED を確認します。
4. ファンモジュールのカムハンドルのリリースラッチを押し下げ、カムハンドルを下に回転させます。

   ファンモジュールがシャーシから少し離れた場所に移動します。

5. ファンモジュールをシャーシから引き出します。このとき、ファンモジュールがシャーシから落下しないように、必ず空いている手で支えてください。

   ファンモジュールは奥行きがないので、シャーシから突然落下してけがをすることがないように、必ず空いている手でファンモジュールの底面を支えてください。

6. ファンモジュールを脇へ置きます。
7. 交換用ファンモジュールをシャーシの開口部に合わせ、スライドさせながらシャーシに挿入します。
8. ファンモジュールのカムハンドルをしっかり押して、シャーシに完全に装着されるようにします。

   ファンモジュールが完全に装着されると、カムハンドルが少し持ち上がります。

9. カムハンドルを閉じる位置まで上げ、カムハンドルのリリースラッチがカチッという音を立ててロックされたことを確認します。

   ファンが装着されて動作速度まで回転数が上がっても、警告 LED は点灯しません。

10. ベゼルをボールスタッドに合わせ、ボールスタッドにそっと押し込みます。
11. 部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

NVDIMM バッテリを交換してください - AFF A400

NVDIMM バッテリを交換するには、コントローラモジュールを取り外し、バッテリを取り外し、バッテリを交換してから、コントローラモジュールを再度取り付ける必要があります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 1 ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション 1 ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します

障害ノードの表示	作業
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **3** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なノードに電力を供給するために、この手順の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害ノードが正常なノードに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害ノードの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なノードから計画的スイッチオーバー処理を実行します： MetroCluster switchover
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

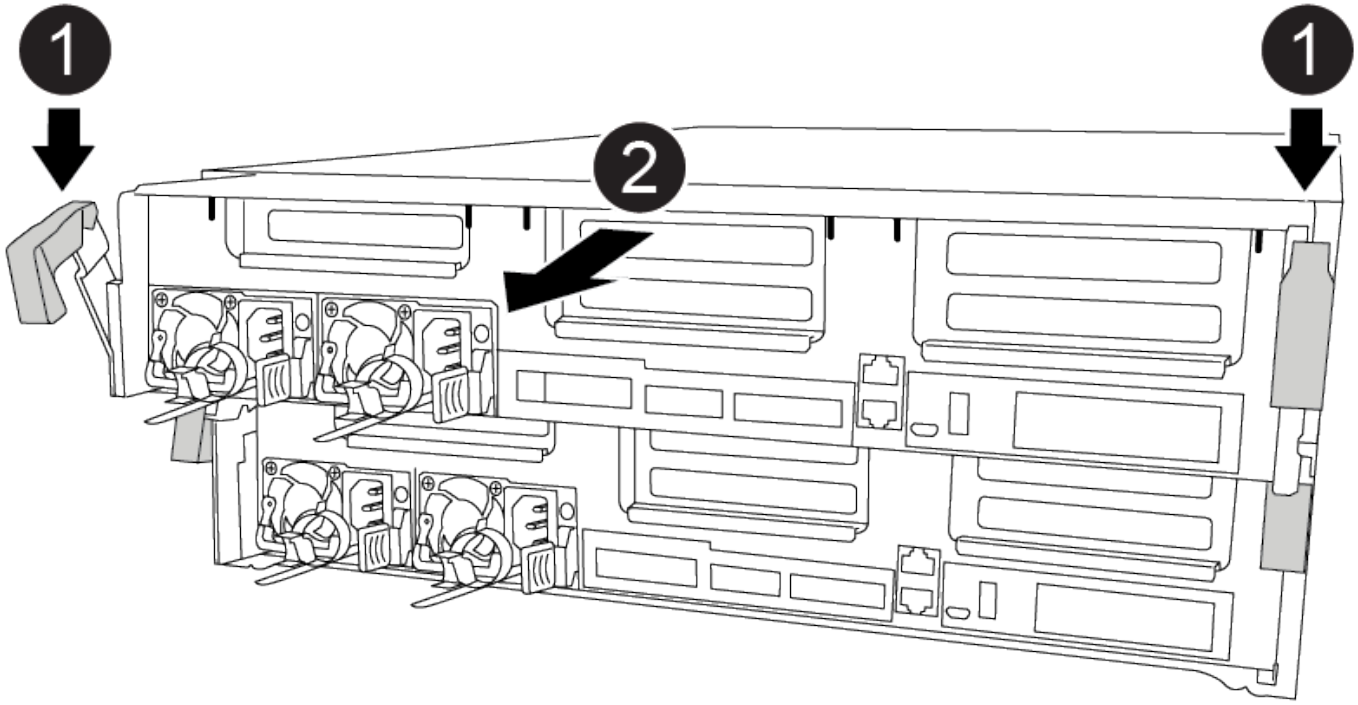
8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

手順 2 ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

"コントローラモジュールの取り外し"



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。

   コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。

6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

7. コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。

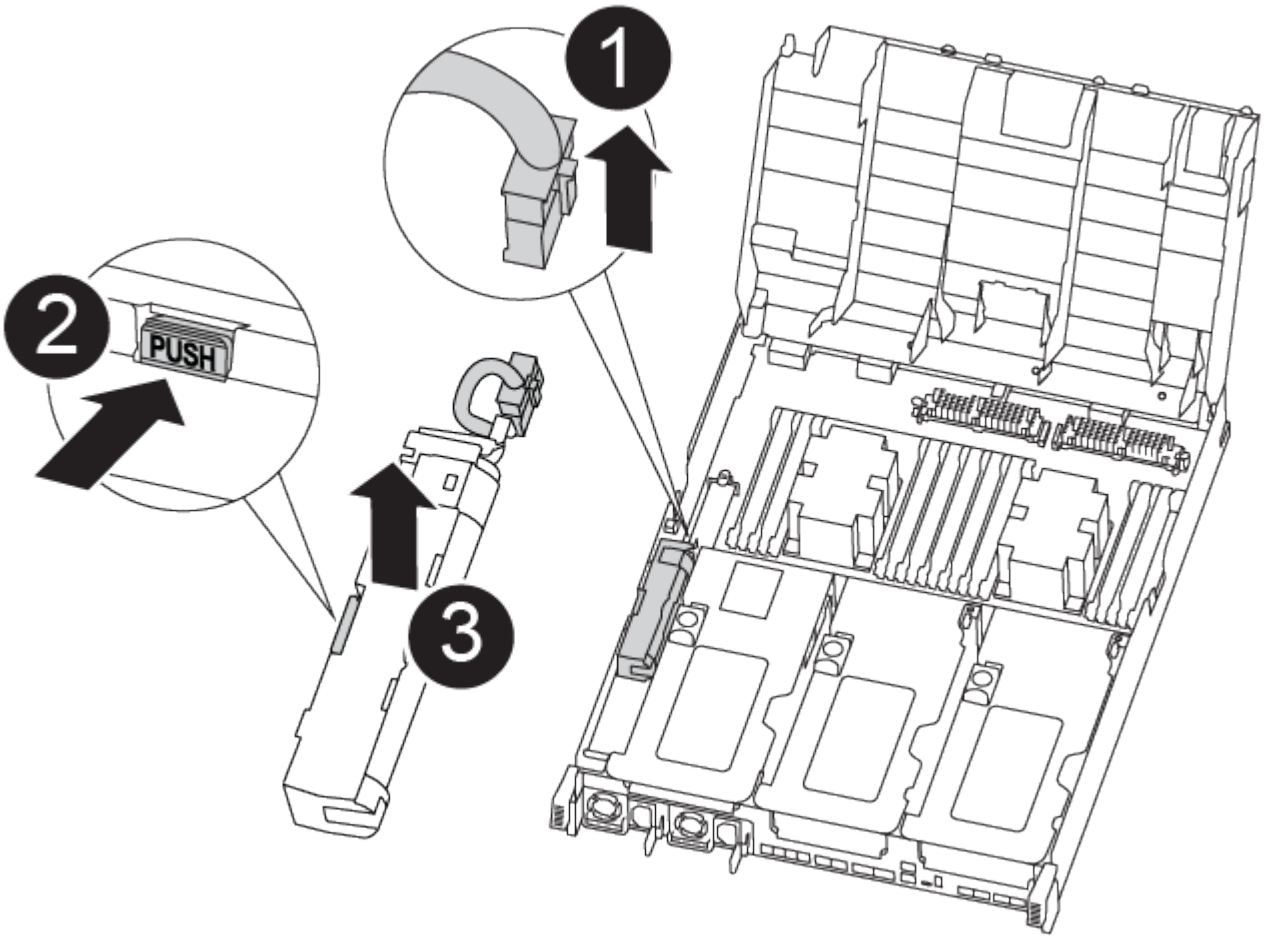
手順 3 ： NVDIMM バッテリを交換します

NVDIMM バッテリを交換するには、障害が発生したバッテリをコントローラモジュールから取り外し、交換用バッテリをコントローラモジュールに取り付ける必要があります。NVDIMM バッテリの場所を確認するには、コントローラモジュール内の FRU マップを参照してください。

システムを停止すると、コンテンツのデステージ中に NVDIMM の LED が点滅します。デステージが完了すると LED は消灯します。

次に示すアニメーションや図、または記載された手順に従って、 NVDIMM バッテリを交換します。

"NVDIMM バッテリの交換"



1. エアダクトを開きます。
   a. エアダクトの側面にある固定ツメをコントローラモジュールの中央に向かって押します。
   b. エアダクトをコントローラモジュールの背面方向にスライドさせ、完全に開いた状態になるまで上方向に回転させます。
2. コントローラモジュールで NVDIMM バッテリの場所を確認します。
3. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外し、バッテリケーブルをソケットから抜きます。

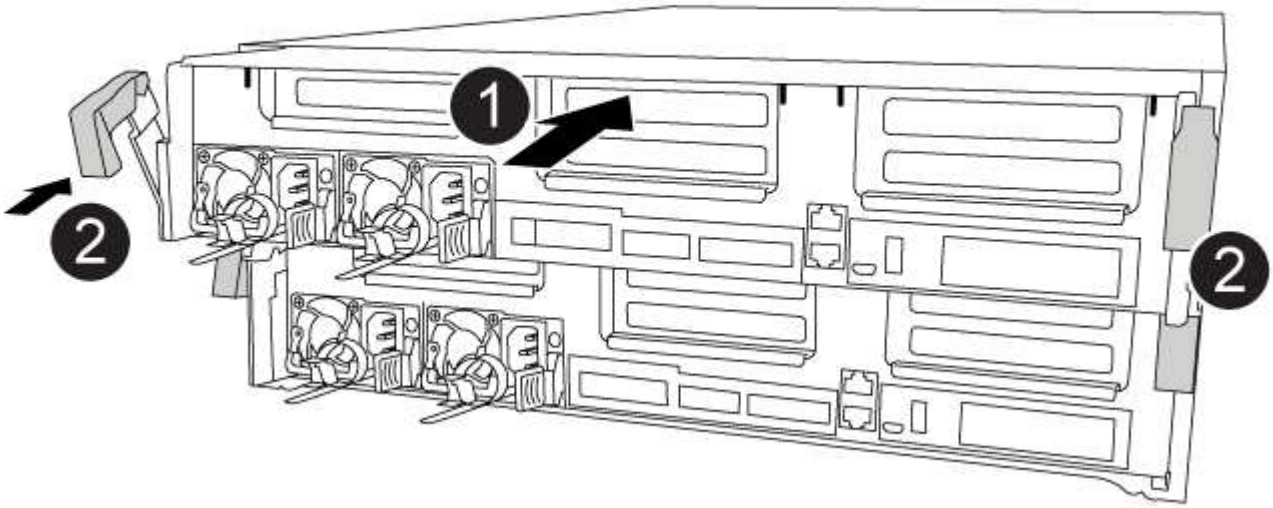
4. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。
5. 交換用バッテリをパッケージから取り出します。
6. バッテリモジュールをバッテリの開口部に合わせ、バッテリをスロットにそっと押し込んで所定の位置に固定します。
7. バッテリプラグをコントローラモジュールに再接続し、エアダクトを閉じます。

手順 4 ：コントローラモジュールを取り付ける

コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

"コントローラモジュールを取り付けます"



1. まだ行っていない場合は、エアダクトを閉じます。
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

   残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

4. コントローラモジュールの取り付けを完了します。

a. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。

b. ロックラッチを使用し、ロックラッチが持ち上がるまで、コントローラモジュールをシャーシにしっかりと押し込みます。

> コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

c. コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

d. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。

e. 通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします

> システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

f. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化します。

g. Ctrl+C キーを押して、ブート・プロセスを中断し、 LOADER プロンプトでブートします。

   システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

手順 5 ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、ノードをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。

4. 表示されたメニューから * Test Memory * を選択して、診断テストを実行します。

5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。

- スキャンで問題が見つかった場合は、問題を修正してからスキャンを再実行します。
- スキャンでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

手順 6 ：診断の実行後にコントローラモジュールを稼働状態に戻す

診断が完了したら、システムにケーブルを再接続してコントローラモジュールをギブバックし、自動ギブバックを再度有効にする必要があります。

1. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

2. ストレージをギブバックしてノードを通常動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _
3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 7 ： 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」

3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 8 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

NVDIMM を交換します - AFF A400

フラッシュの有効期間がほぼ終了していること、または識別された NVDIMM が全般的に正常でないことがシステムで登録された場合は、コントローラモジュールの NVDIMM を交換する必要があります。そのままにしているとシステムがパニック状態になります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。

手順 1 ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション 1 ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション 2 ：コントローラが MetroCluster に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **3** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なノードに電力を供給するために、この手順の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害ノードが正常なノードに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害ノードの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なノードから計画的スイッチオーバー処理を実行します：MetroCluster switchover
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

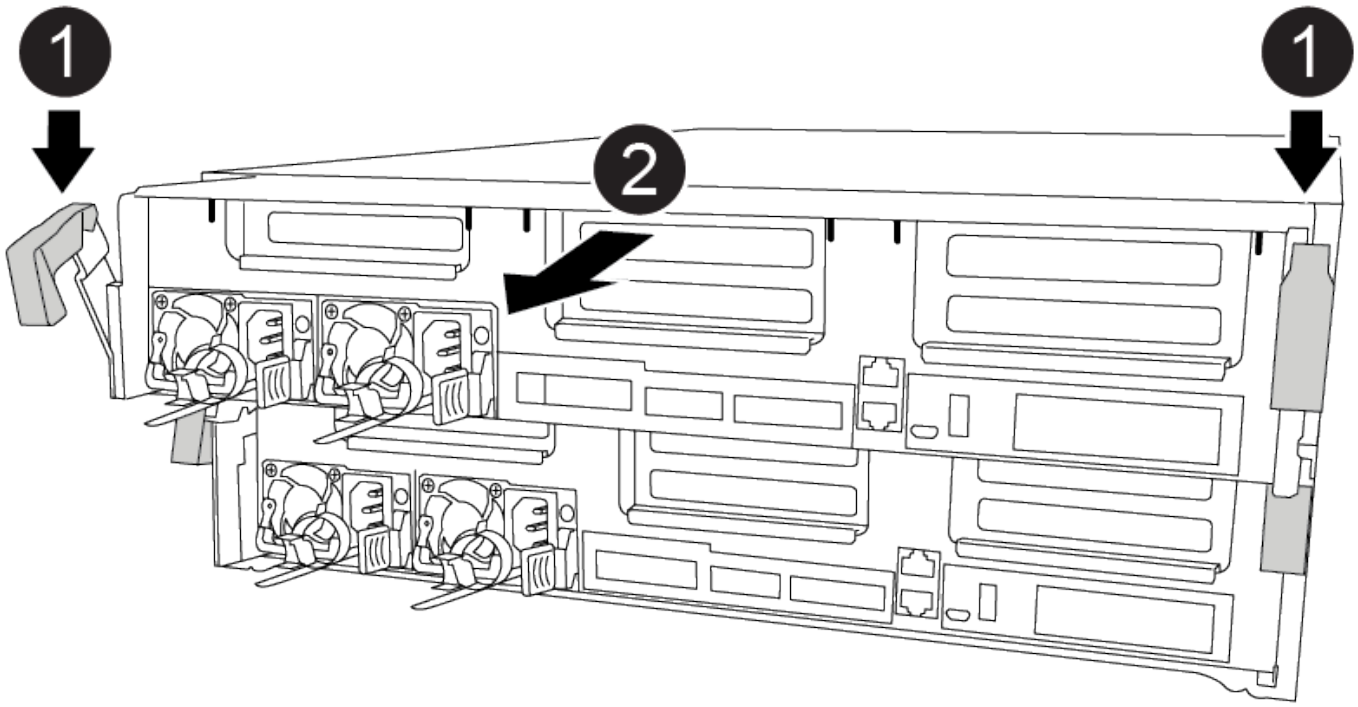
8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

手順 2 ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

"コントローラモジュールの取り外し"



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。

   コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。

6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

7. コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。

手順 3 ： NVDIMM を交換します

NVDIMM を交換するには、エアダクトの上にある FRU マップを使用してコントローラモジュール内で NVDIMM の場所を確認するか、スロット 1 ライザーの上にある FRU マップを使用して警告 LED の場所を確認する必要があります。

- システムを停止すると、コンテンツのデステージ中に NVDIMM の LED が点滅します。デステージが完了すると LED は消灯します。

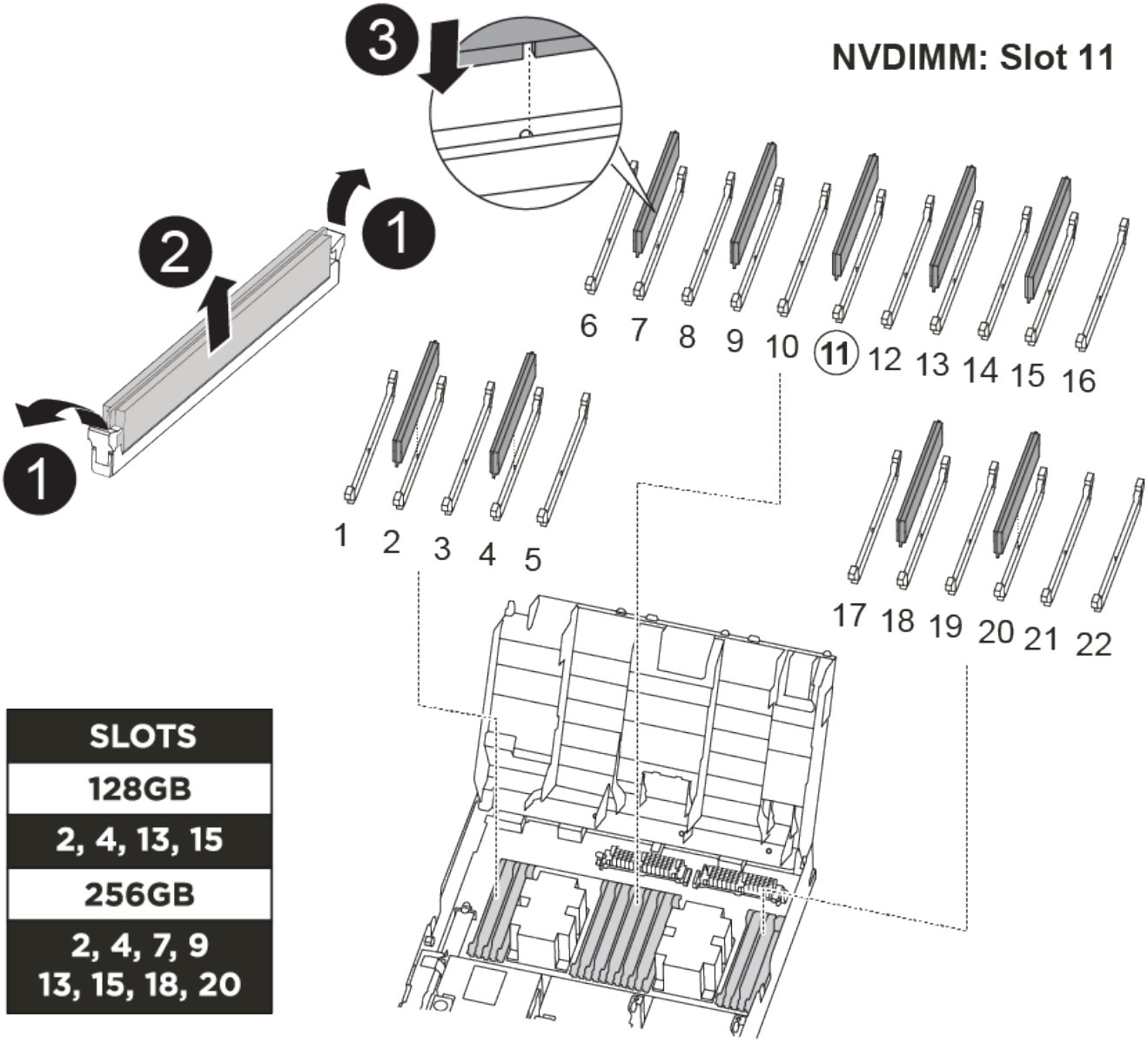
- NVDIMM の内容は暗号化されていますが、交換する前に NVDIMM の内容を消去することを推奨します。詳細については、を参照してください "ボラティリティの声明" からネットアップサポートサイトにアクセスします。

> ご使用のシステムに対応したボラティリティの声明を表示するには、ネットアップサポートサイトにログインする必要があります。

次に示すアニメーション、図、または記載された手順に従って、 NVDIMM を交換します。

> このアニメーションでは、 DIMM のないソケットには空きスロットが示されています。これらの空のソケットには何も挿入されていません。

"NVDIMM の交換"



1. エアダクトを開き、コントローラモジュールのスロット 11 で NVDIMM の場所を確認します。

NVDIMM の外観はシステム DIMM とは大きく異なります。

2. NVDIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて NVDIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてソケットから取り出し、脇に置きます。

   NVDIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 NVDIMM の両端を慎重に持ちます。

3. 交換用 NVDIMM を静電気防止用の梱包バッグから取り出し、 NVDIMM の端を持ってスロットに合わせます。

   NVDIMM のピンの間にある切り欠きを、ソケットの突起と揃える必要があります。

4. NVDIMM を取り付けるスロットの場所を確認します。
5. NVDIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

   NVDIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 NVDIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

   NVDIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

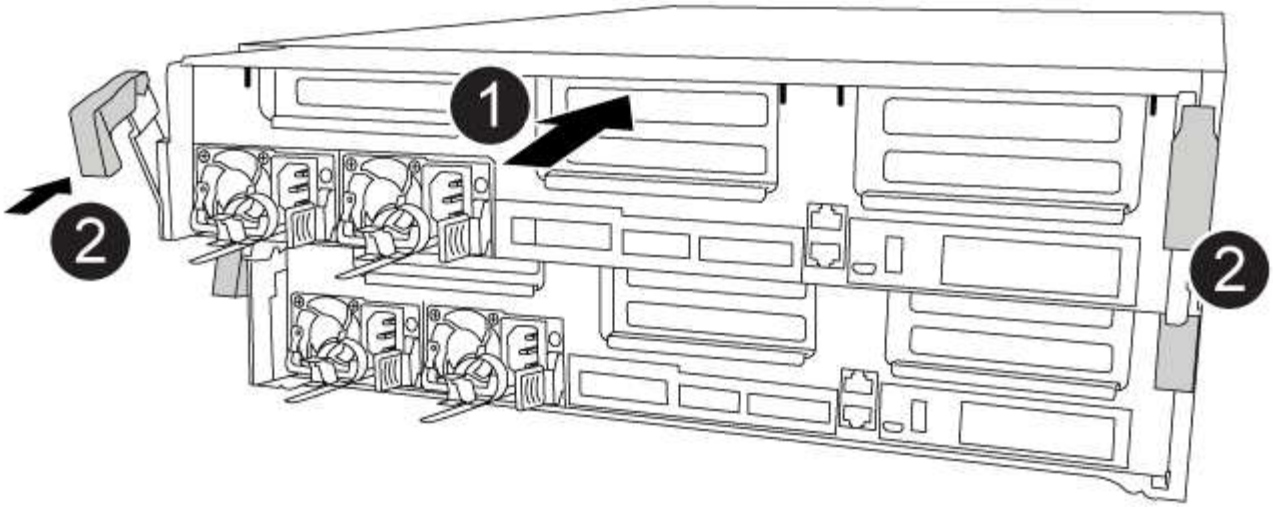
6. NVDIMM の両端のノッチにツメがかかるまで、 NVDIMM の上部を慎重にしっかり押し込みます。
7. エアダクトを閉じます。

手順 4 ：コントローラモジュールを取り付ける

コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

"コントローラモジュールを取り付けます"



1. まだ行っていない場合は、エアダクトを閉じます。
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

   残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

4. コントローラモジュールの取り付けを完了します。
   a. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。
   b. ロックラッチを使用し、ロックラッチが持ち上がるまで、コントローラモジュールをシャーシにしっかりと押し込みます。

      コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   c. コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。

      コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   d. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
   e. 通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします

システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

f. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化します。

g. Ctrl+C キーを押して、ブート・プロセスを中断し、 LOADER プロンプトでブートします。

   システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

手順 5 ：診断を実行します

システムの NVDIMM を交換したら、そのコンポーネントの診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するノードから実行します。

1. 作業をするノードに LOADER プロンプトが表示されていない場合は、ノードをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします
3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。
4. 表示されたメニューから * Test Memory * を選択します。
5. 表示されたメニューから * NVDIMM Test * を選択します。
6. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
   - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

手順 6 ：診断の実行後にコントローラモジュールを稼働状態に戻す

診断が完了したら、システムにケーブルを再接続してコントローラモジュールをギブバックし、自動ギブバックを再度有効にする必要があります。

1. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

2. ストレージをギブバックしてノードを通常動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _

3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 7 ： 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 8 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

PCIe カードまたはメザニンカードを交換してください - AFF A400

PCIe カードまたはメザニンカードを交換するには、ケーブルとすべての SFP モジュールと QSFP モジュールをカードから外し、障害が発生した PCIe カードまたはメザニンカードを交換してから、カードにケーブルを再接続する必要があります。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 1 ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション 1 ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構

成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node

AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **3** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なノードに電力を供給するために、この手順の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害ノードが正常なノードに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害ノードの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なノードから計画的スイッチオーバー処理を実行します：MetroCluster switchover

障害ノードの状況	作業
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行で

きますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

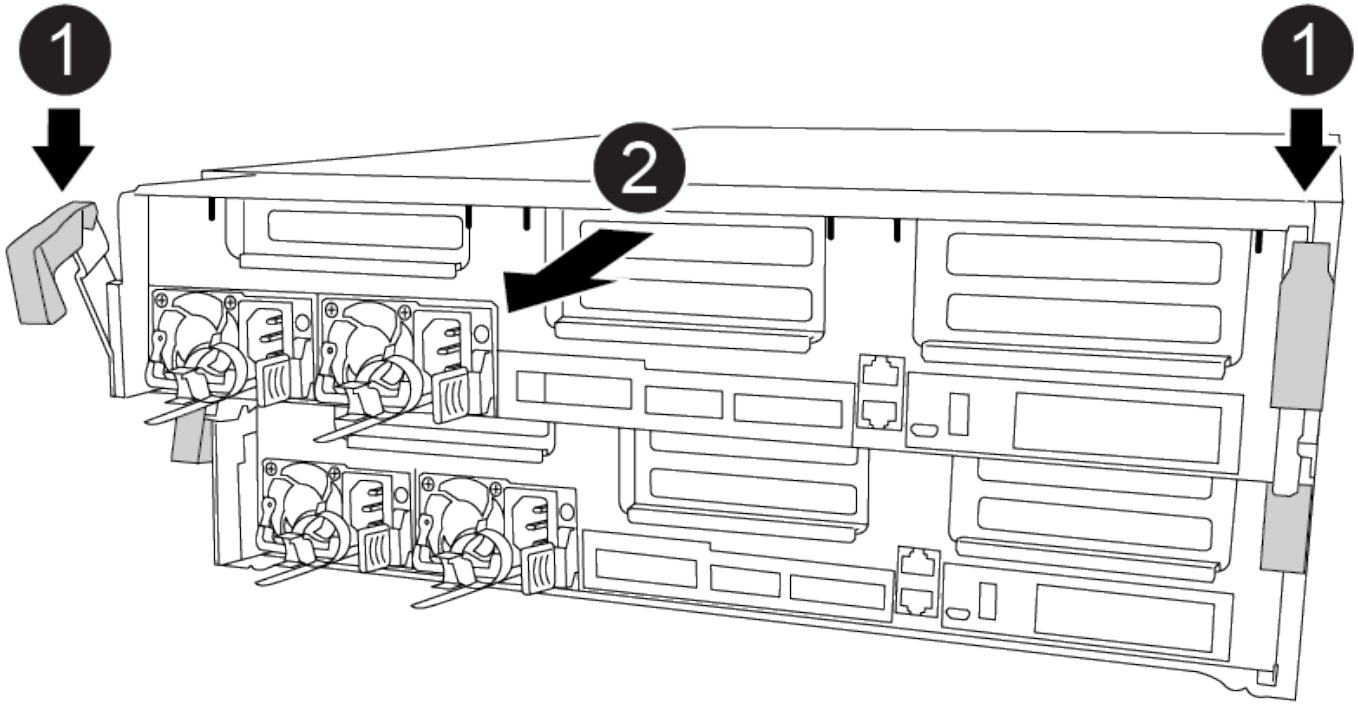
8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

手順 2 ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

"コントローラモジュールの取り外し"



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩

め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。

   コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。

6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

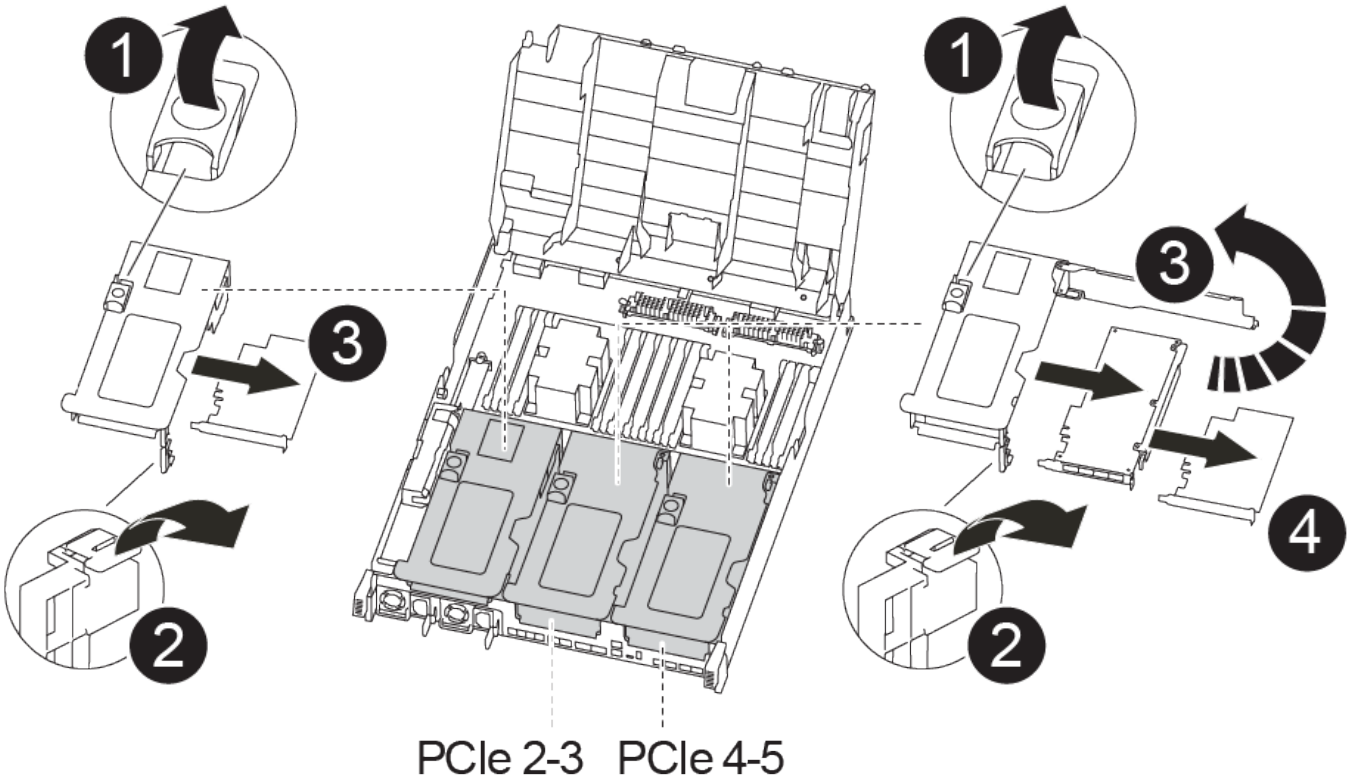
7. コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。

手順 **3** ： **PCIe** カードを交換します

PCIe カードを交換するには、障害のある PCIe カードの場所を確認し、カードを含むライザーをコントローラモジュールから取り外し、カードを交換してから、 PCIe ライザーをコントローラモジュールに再度取り付ける必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、 PCIe カードを交換できます。

"PCIe カードの交換"



1. 交換するカードを含むライザーを取り外します。
   a. エアダクトの側面にある固定ツメを押してエアダクトを開き、コントローラモジュールの背面方向にスライドさせてから、完全に開いた状態になるまで回転させます。
   b. PCIe カード内の SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外します。
   c. ライザーの左側にあるライザーロックラッチをエアダクトの方に引き上げます。

      ライザーがコントローラモジュールからわずかに持ち上がります。

   d. ライザーを真上に持ち上げ、安定した平らな場所に置きます。
2. PCIe カードをライザーから取り外します。
   a. ライザーを回して、 PCIe カードを取り出せるようにします。
   b. PCIe ライザーの側面にあるロックブラケットを押し、開いた位置まで回転させます。
   c. ライザー 2 と 3 のみの場合は、サイドパネルを上げます。
   d. PCIe カードをライザーから取り外します。ブラケットを軽く押し上げて、カードをソケットからまっすぐ持ち上げます。
3. 交換用 PCIe カードをライザーに取り付けます。カードをソケットに合わせ、カードをソケットに押し込み、ライザーのサイドパネルがある場合は閉じます。

   カードをソケットに装着するときは、カードをスロットに合わせ、均等に力を加えてください。PCIe カードはスロットにまっすぐ差し込む必要があります。

   > ⓘ 下のスロットにカードを取り付けてもカードソケットがよく見えない場合は、上のカードを取り外してカードソケットを確認し、カードを取り付けてから、上のスロットから取り外したカードを取り付け直します。

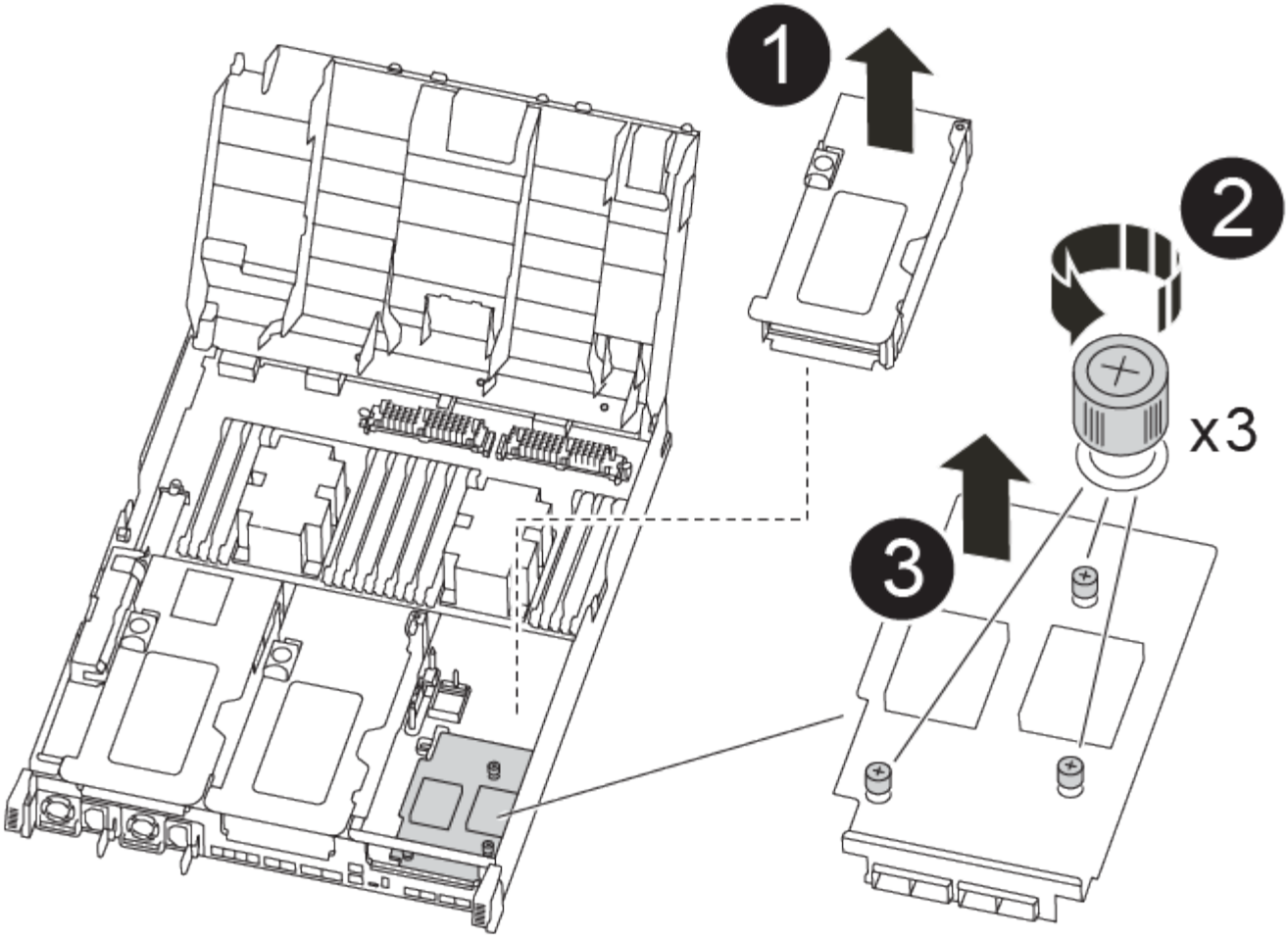
4. ライザーを再度取り付けます。
   a. ライザーをライザーソケットの側面にあるピンに合わせ、ライザーをピンに下ろします。
   b. ライザーをマザーボードのソケットに垂直に押し込みます。
   c. ライザーの金属板と同じ高さまでラッチを回し下げます。

手順 4 ：メザニンカードを交換します

メザニンカードは、 3 番のライザー（スロット 4 と 5 ）の下にあります。メザニンカードを交換するには、ライザーを取り外してメザニンカードを交換してから、 3 番のライザーを再度取り付ける必要があります。詳細については、コントローラモジュールの FRU マップを参照してください。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、メザニンカードを交換できます。

"メザニンカードの交換"



1. ライザー 3 （スロット 4 と 5 ）を取り外します。
   a. エアダクトの側面にある固定ツメを押してエアダクトを開き、コントローラモジュールの背面方向にスライドさせてから、完全に開いた状態になるまで回転させます。
   b. PCIe カード内の SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外します。
   c. ライザーの左側にあるライザーロックラッチをエアダクトの方に引き上げます。

      ライザーがコントローラモジュールからわずかに持ち上がります。

   d. ライザーを持ち上げ、安定した平らな場所に置きます。
2. メザニンカードを交換します。
   a. QSFP モジュールまたは SFP モジュールがある場合はカードから取り外します。
   b. メザニンカードの取り付けネジを緩め、カードをソケットから直接そっと持ち上げて脇に置きます。
   c. 交換用のメザニンカードをソケットとガイドピンの上に合わせ、カードをソケットにゆっくりと押し込みます。
   d. メザニンカードの取り付けネジを締めます。
3. ライザーを再度取り付けます。
   a. ライザーをライザーソケットの側面にあるピンに合わせ、ライザーをピンに下ろします。

b. ライザーをマザーボードのソケットに垂直に押し込みます。

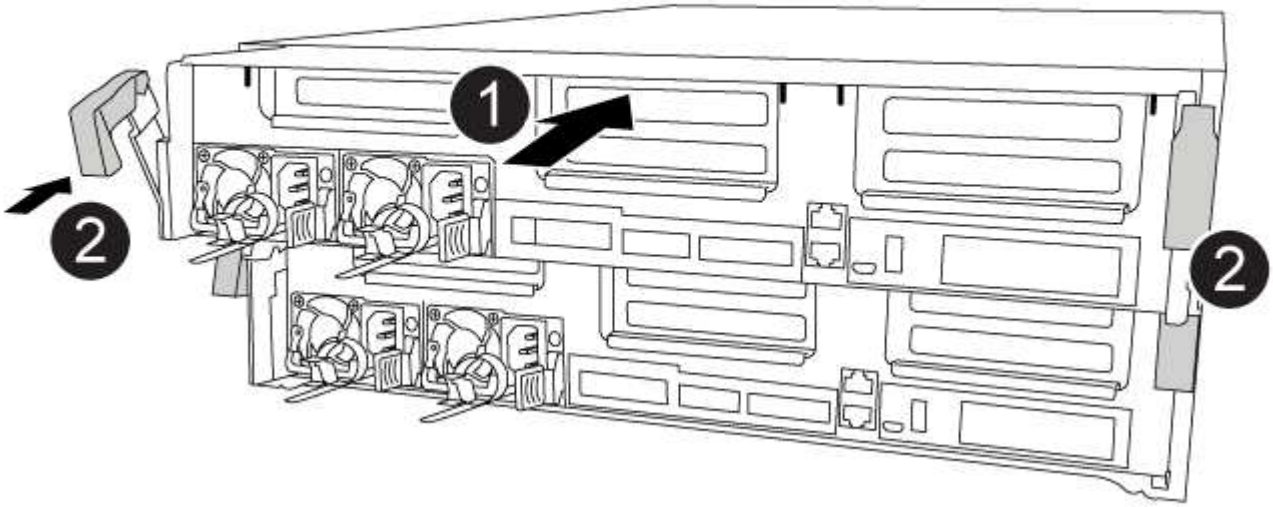
c. ライザーの金属板と同じ高さまでラッチを回し下げます。

手順 5 ：コントローラモジュールを取り付ける

コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

"コントローラモジュールを取り付けます"



1. まだ行っていない場合は、エアダクトを閉じます。
2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

4. コントローラモジュールの取り付けを完了します。

   a. 電源装置に電源コードを接続し、電源ケーブルロックカラーを再度取り付けてから、電源装置を電源に接続します。

   b. ロックラッチを使用して、コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

> コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

a. コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。
b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
c. 通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします

> システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

d. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、ノードをリブートさせます。

5. ストレージをギブバックしてノードを通常動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _
6. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 6 ：コントローラモジュールを動作状態に戻す

コントローラをリストアするには、システムにケーブルを再接続してコントローラモジュールをギブバックし、自動ギブバックを再度有効にする必要があります。

1. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

2. ストレージをギブバックしてノードを通常動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _
3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 7 ： 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 8 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

電源装置の交換 - AFF A400

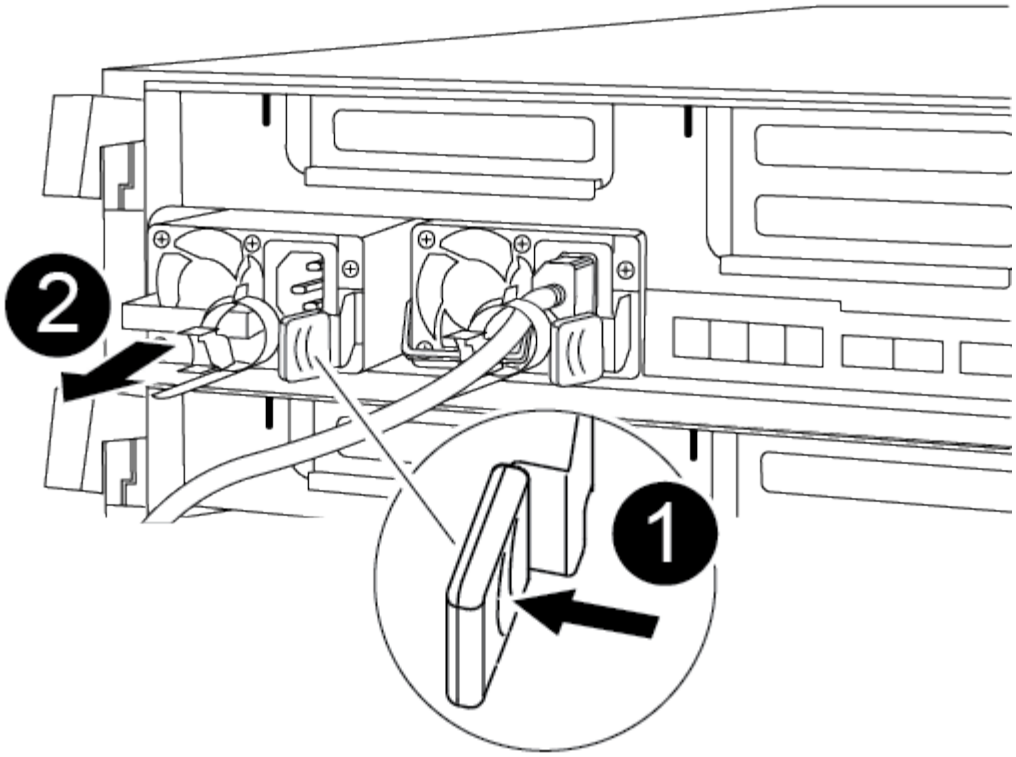
電源装置（ PSU ）を交換するには、ターゲットの PSU の電源を切断して電源ケーブルを外し、その PSU を取り外したあとに、交換用 PSU を取り付けて電源に再接続します。

- 電源装置は冗長で、ホットスワップに対応しています。
- この手順は、一度に 1 台の電源装置を交換するために作成されたものです。

> シャーシから電源装置を取り外してから 2 分以内に電源装置を交換することを推奨します。システムは引き続き動作しますが、電源装置が交換されるまでは、デグレード状態の電源装置に関するメッセージが ONTAP からコンソールに送信されます。

次のアニメーション、図、または記載された手順に従って、電源装置を交換します。

"電源装置の交換"



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コンソールのエラーメッセージまたは電源装置の LED から、交換する電源装置を特定します。
3. 電源装置の接続を解除します。
   a. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。
   b. 電源から電源ケーブルを抜きます。
4. 電源装置を取り外します。
   a. カムハンドルを回転させて、電源装置をシャーシから引き出せるようにします。
   b. 青色の固定ツメを押して電源装置をシャーシから外します。
   c. 両手で電源装置をシャーシから引き出し、脇に置きます。
5. 電源装置の端を両手で支えながらコントローラモジュールの開口部に合わせ、固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで電源装置をコントローラモジュールにそっと押し込みます。

   電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。

   > 内部コネクタの破損を防ぐため、電源装置をシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。

6. 「カムハンドルを回して、電源装置と同一面になるようにします。」
7. 電源装置のケーブルを再接続します。
   a. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続します。
   b. 電源ケーブルの固定クリップを使用して電源ケーブルを電源装置に固定します。

電源装置への電力供給が復旧すると、ステータス LED が緑色に点灯します。

8. 部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

リアルタイムクロックバッテリを交換してください - AFF A400

コントローラモジュールのリアルタイムクロック（ RTC ）バッテリを交換して、正確な時刻同期に依存するシステムのサービスとアプリケーションが機能を継続できるようにします。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 1 ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

ストレージシステムのハードウェア構成に応じた手順を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーできます。

オプション 1 ：ほとんどの構成

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。

障害ノードの表示	作業
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合や、正常なノードの資格と健全性に false と表示される場合は、障害ノードをシャットダウンする前に問題を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なノードのコンソールから自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害ノードに LOADER プロンプトを表示します。

障害ノードの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します

障害ノードの表示	作業
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なノードから障害ノードをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ + 障害ノードに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。 [+]

オプション **3** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

障害ノードをシャットダウンするには、ノードのステータスを確認し、必要に応じて正常なノードが障害ノードのストレージからデータを引き続き提供できるようにノードをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なノードに電力を供給するために、この手順の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害ノードが正常なノードに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害ノードの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なノードから計画的スイッチオーバー処理を実行します： MetroCluster switchover
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

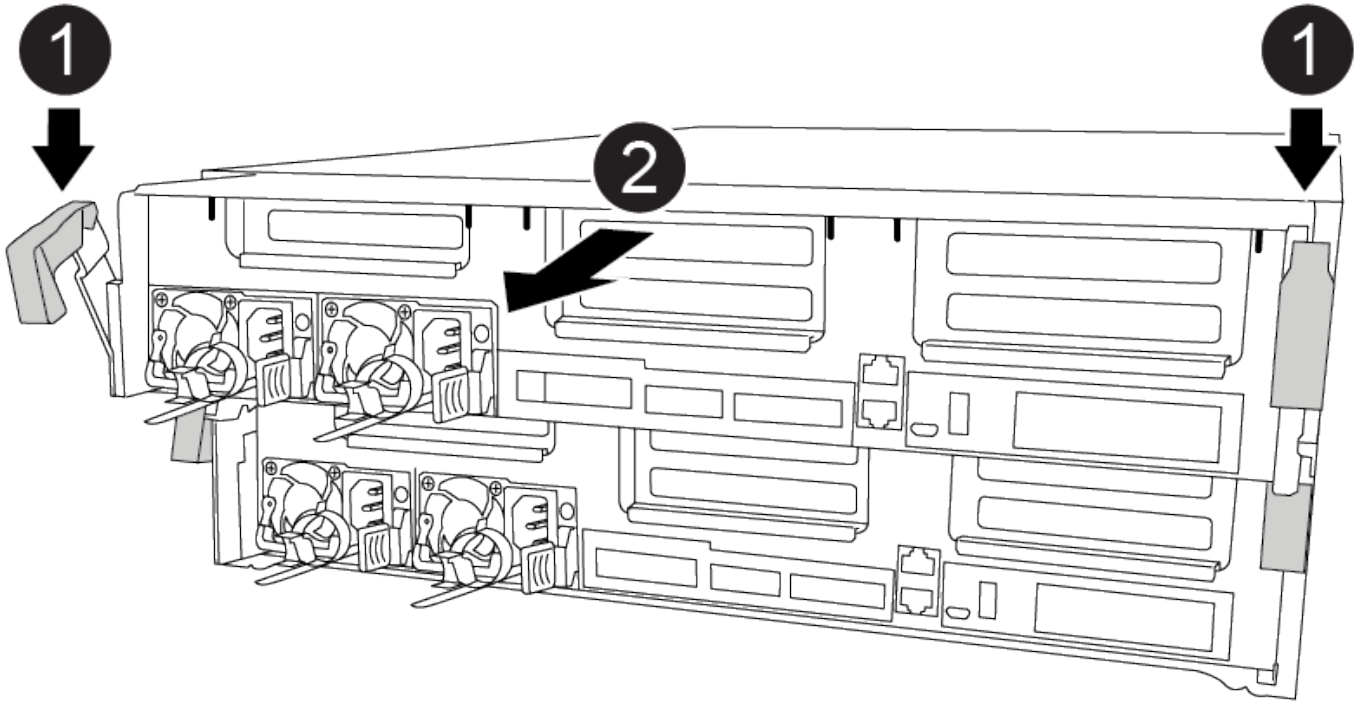
8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

手順 2 ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントにアクセスするには、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順に従って、コントローラモジュールをシャーシから取り外すことができます。

"コントローラモジュールの取り外し"



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
3. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

4. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。
5. 両方のロックラッチを押し下げ、両方のラッチを同時に下方向に回転させます。

   コントローラモジュールがシャーシから少し引き出されます。

6. コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

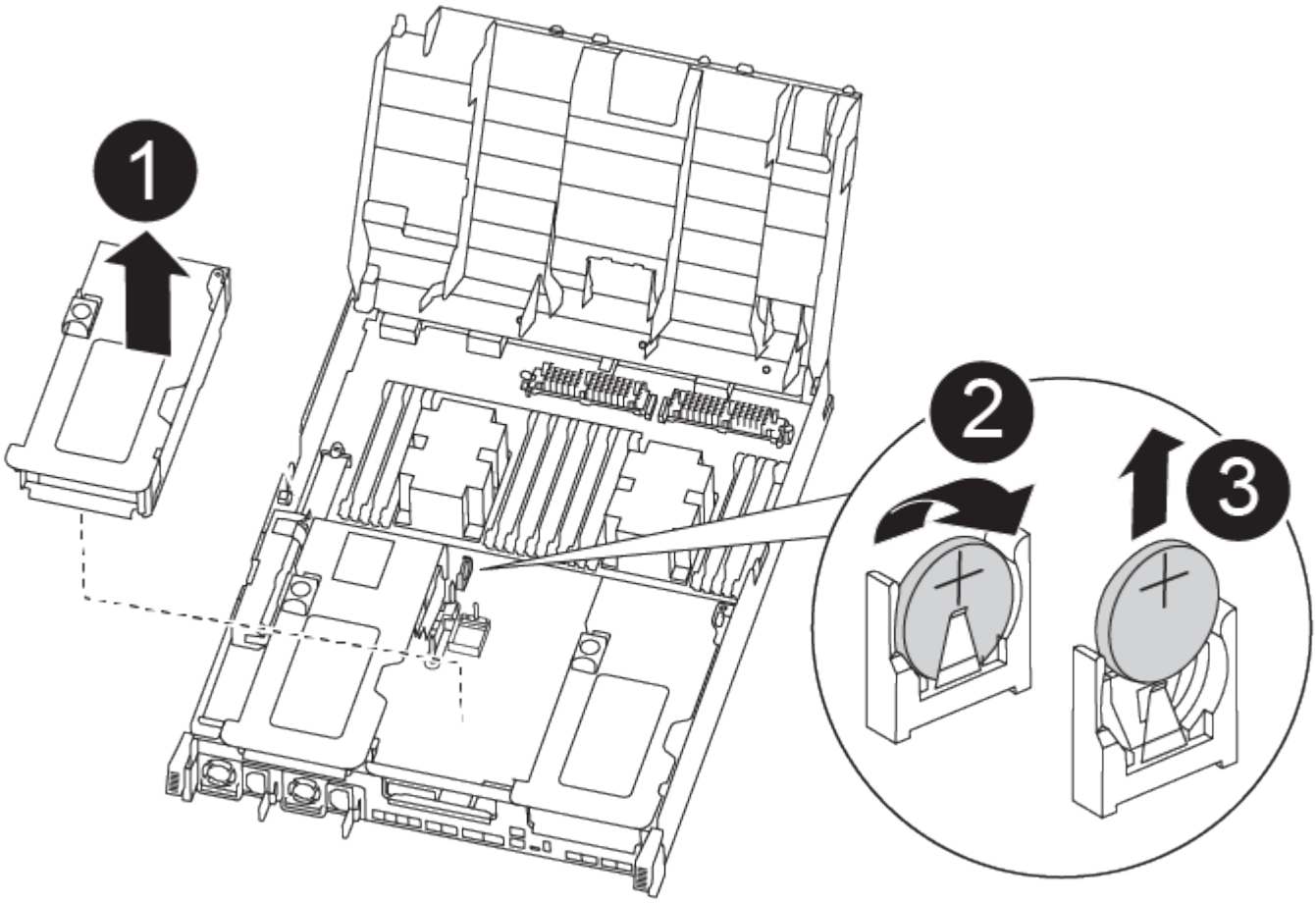
7. コントローラモジュールを安定した平らな場所に置きます。

手順 3 ： RTC バッテリを交換します

コントローラモジュール内で RTC バッテリの場所を確認し、特定の手順を実行する必要があります。RTC バッテリの場所については、コントローラモジュール内の FRU マップを参照してください。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、 RTC バッテリを交換できます。

"RTC バッテリの交換"



1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. エアダクトを開きます。
   a. エアダクトの側面にある固定ツメをコントローラモジュールの中央に向かって押します。
   b. エアダクトをコントローラモジュールの背面方向にスライドさせ、完全に開いた状態になるまで上方向に回転させます。
3. RTC バッテリの場所を確認して取り出し、交換します。
   a. FRU マップを使用して、コントローラモジュール上の RTC バッテリの場所を確認します。
   b. バッテリをそっと押してホルダーから離し、持ち上げてホルダーから取り出します。

ホルダーから取り外す際に、バッテリの極の向きを確認しておいてください。バッテリに記載されているプラス記号に従って、バッテリをホルダーに正しく配置する必要があります。ホルダーの近くにプラス記号が表示されているので、バッテリーの位置を確認できます。

c. 交換用バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出します。

d. RTC バッテリの極の向きを確認し、バッテリを斜めに傾けた状態で押し下げてホルダーに挿入します。

4. バッテリがホルダーに完全に取り付けられ、かつ極の向きが正しいことを目で見て確認します。

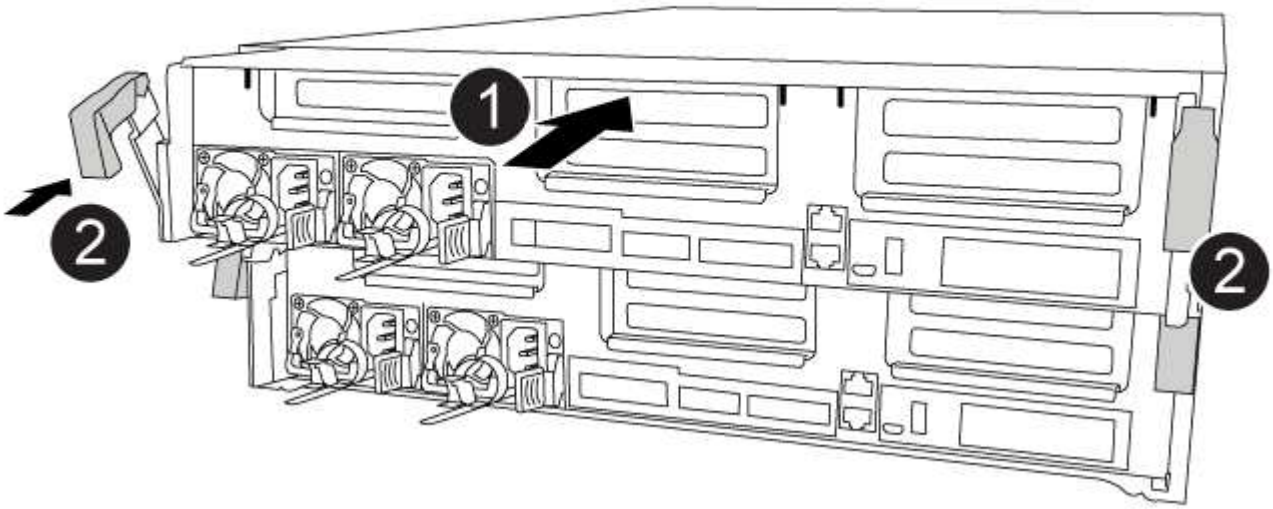
5. エアダクトを閉じます。

手順 4 ：コントローラモジュールを再度取り付け、 RTC バッテリ交換後に日時を設定します

コントローラモジュール内のコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシステムシャーシに再度取り付け、コントローラの日付と時刻をリセットしてブートする必要があります。

次のアニメーション、図、または記載された手順を使用して、コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

"コントローラモジュールを取り付けます"



1. エアダクトまたはコントローラモジュールカバーを閉じていない場合は閉じます。

2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

4. 電源装置を取り外した場合は、電源装置を再度接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
5. コントローラモジュールの取り付けを完了します。

   a. ロックラッチを使用して、コントローラモジュールをシャーシに挿入し、ミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着します。

      コントローラモジュールが完全に装着されると、ロックラッチが上がります。

      > コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   a. コントローラモジュールをシャーシに完全に挿入するために、ロックラッチを上に回転させ、ロックピンが外れるように傾けてコントローラをそっと奥まで押し込んだら、ロックラッチをロックされるまで下げます。
   b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
   c. 通常のブート・プロセスを中断し 'Ctrl+C キーを押して LOADER でブートします

      > システムがブートメニューで停止した場合は、 LOADER でブートするオプションを選択します。

6. コントローラの時刻と日付をリセットします。
   a. 'how date ' コマンドを使用して ' 正常なノードの日付と時刻を確認します
   b. ターゲットノードの LOADER プロンプトで、日時を確認します。
   c. 必要に応じて 'set date mm/dd/yyyy` コマンドで日付を変更します
   d. 必要に応じて、「 set time hh ： mm ： ss 」コマンドを使用して、時刻を GMT で設定します。
   e. ターゲットノードの日時を確認します。
7. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、ノードをリブートさせます。
8. ストレージをギブバックしてノードを通常動作に戻します。「 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _
9. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 5 ： 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ロー

カルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 6 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

部品を交換したあと、障害のある部品をネットアップに返却することができます。詳細については、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.